

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

以電光非週期性晶格極化反轉鋰酸鋯晶體
應用於雙波長雷射系統之腔內布拉格繞射

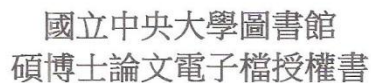
元件之設計與研究

Aperiodic Poled Lithium Niobate
Electro-optic Bragg Deflector as an Efficient
Laser Q-switch in a Dual-wavelength
Solid-State Laser

研 究 生：曾冠翔

指 導 教 授：陳彥宏博士

中華民國 一 百 年 六 月



1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所曾冠翔研究生所
提之論文

以電光非週期性晶格極化反轉鉍酸鋰晶體應用
於雙波長雷射系統之腔內布拉格繞射元件之設
計與研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳長宏 (簽章)

100 年 7 月 27 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所曾冠翔研究生所提
之論文

以電光非週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體應用於
雙波長雷射系統之腔內布拉格繞射元件之設計與
研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

楊士禮

蔡明仁

陳長生

中華民國 100 年 7 月 27 日

摘要

布拉格繞射對於波長有敏銳的選擇性，對單一布拉格周期而言，僅可對單一波長產生繞射之效應(此處僅考慮第一階)。本論文中創新以模擬退火演算法，計算一非週期性結構，可滿足參鉬雷射系統中兩種發射頻譜 1064nm 與 1342 nm 的繞射條件，在相同入射角度情況下，達到高效率且相同布拉格角度的繞射情形。

本實驗中，利用鈮酸鋰晶體良好的電光效應，以高電場週期性極化反轉的技術，將前述所計算的非週期性結構，製作於一長 4 公分，寬 5 釐米，厚 500 微米的鈮酸鋰晶體上完成該繞射元件的製作。

我們在外加最低 z 方向電場為 120V 時，量測到高繞射效率；1064nm 為 93.5%，1342nm 為 92.5%。進一步將其放置於 Nd:YVO₄ 固態雷射系統中，以電訊號進行脈衝調製，以 BIBO 和頻晶體進行 1064nm 與 1342nm 的和頻機制，達成短脈衝且高功率的橘黃光輸出，其脈寬為 9.7 奈秒，尖峰功率約為 167 瓦特。

Abstract

Bragg condition is very sensitive to incident wavelength. With this characteristic, we can diffract wavelength with appropriate Bragg structure. In this letter, we first design an aperiodic structure with the help of simulated anneal algorithm which compensates reciprocal vectors of dual wavelength emitted in Nd doped solid state laser system.

Lithium Niobate is a great electro-optic crystal. With the technics of high electric field poled, we can generate the structure we calculate previously on LN crystal. Thus, a 40 mm long, 5 mm in width and thickness of 0.5 mm aperiodic poled Lithium Niobate Bragg diffraction device is fabricated successfully.

In experiment, we measured the high diffraction efficiency both on 1064 nm and 1342 nm, 93.5% and 92.5% respectively, at 120 volt applied voltage. Furthermore, we put our chip into the Nd:YVO₄ solid state laser system and applied a periodic electric field to the chip, we can turn it into a cavity Q-switch device. With the sum frequency crystal BIBO, we can generate narrow and high peak power 593 nm output from dual emission wavelength of Nd 1064 nm and 1342 nm. In results, the yellow-orange light output with the pulse width of 9.7 ns and peak power of 167 W under 8.142 W of Nd absorption power.

摘要.....	I
Abstract.....	II
圖目錄.....	V
表目錄.....	IX
致謝.....	X
第一章 緒論.....	1
1-1 發展與歷史	1
1-2 鈮酸鋰晶體 (Lithium Niobate, LiNbO_3).....	3
1-3 研究動機	4
1-4 內容概要	9
第二章 理論分析.....	10
2-1 鈮酸鋰晶體之電光效應 (Electric-optical effect)	10
2-2 布拉格繞射 (Bragg diffraction)	15
2-3 共振腔調制 (Cavity Q-switch)	19
2-4 和頻機制 (Sum Frequency Generation, SFG)	24
第三章 元件設計與製程.....	29
3-1 雙波長布拉格繞射元件設計	29
3-2 雙波長布拉格繞射元件製備	36
第四章 實驗與結果.....	39

4-1	繞射效率量測	39
4-2	Q 調制短脈衝雷射特性量測	46
第五章	結論與未來展望	49
5-1	結論	49
5-2	未來展望	50
第六章	參考文獻	52

圖目錄

- 圖 1-3. 1 以聲光的方式進行主動式 Q 調制，並以一拉曼晶體進行拉曼位移，將譜線由 1064 nm 移至 1176 nm。(a)為實驗架構；(b)為雷射譜線拉曼位移的結果。..... 4
- 圖 1-3. 2 在 Nd:YVO₄之系統中，以 BIBO 進行和頻，並以 A0 晶體進行共振腔 Q 調制，產生脈衝橘黃光雷射。..... 5
- 圖 1-3. 3 利用 Y 型共振腔，同時共振 1064 nm 與 1342 nm 的光子，並各別進行 Q 調制，且於腔內進行和頻。..... 6
- 圖 1-3. 4 (a)以電光布拉格繞射元件至於共振腔內作為一 Q 調制器，產生一脈衝雷射輸出。(b)在不同溫度下，針對其繞射元件於共振腔外進行電壓對繞射效率之量測圖。(c)將電光布拉格元件與光參量產生器整合於單晶塊上，達成脈衝式的光參量產生訊號。(d)為針對不同空間週期的布拉格結構進行電壓對繞射效率的量測圖。..... 7
- 圖 2-1. 1 鈮酸鋰晶體折射率橢圓球分布。 n_e 為非尋常光折射率； n_o 為尋常光折射率。其光軸方向在晶軸的 z 方向。..... 10
- 圖 2-1. 2 鈮酸鋰晶體外加 z 方向電場時，折射率橢圓球之分布變化情形。..... 14

圖 2-2. 1 (a)當入射波(incident wave)進入週期性的布拉格結構，產生穿透波(transmitted wave)與繞射波示意圖。其向量機制在相位匹配的情況下，可以圖(b)表示； $\vec{k}_i$ 為入射波之波向量； $\vec{k}_d$ 為繞設波之波向量。..... 15

圖 2-3. 1 損耗高(Q 值較低)時，上能階粒子數可大量的累積；而在損耗較低時(Q 值較高)，累積的上能階粒子即釋放至下能階，進行光子數的放大。 γ 表示共振腔內的損耗； t_w 表示共振腔維持高損耗的時間。進行 Q 調制時，雷射上能階粒子數即共振腔內光子數量隨時間的變化。 $q(t)$ 為共振腔中，光子數量的分布； $N(t)$ 表示該時間上能階粒子的居量。 20

圖 2-4. 1 利用具有二階非線性特質的晶體，可以達成三波混頻的效應；(a)三波混頻之示意圖；當入射 ω_1 與 ω_2 ，利用能量守恆的關係式，可以得到一特定 ω_3 輸出。其能階表示如(b)。(c)為滿足相位匹配時，各波行進之波向量關係。 25

圖 3-1. 1 相同布拉格角度情況下，不同入射光波長入射單一空間向量之布拉格相位光柵，模擬繞射效率對應電壓之分布。
..... 29

圖 3-1. 2 1064 nm 與 1342 nm 相同入射角度與繞射角度時，滿足相位匹配條件所需之導晶格向量示意圖。 30

圖 3-1. 3	模擬退火演算法解空間之區域最佳解與全域最佳解示意圖。	32
圖 3-1. 4	以模擬退火法設計非週期性晶疇極化反轉結構之流程圖	33
圖 3-1. 5	以模擬退火法設計一非週期性晶格極化反轉之雙波長電光繞射元件，其傅立葉效率對應空間頻率之分布。	35
圖 3-2. 1	(a)微影製程流程圖；(1)清洗晶圓；(2)光阻塗佈；(3)光罩圖案轉印；(4)硬烤。(b)極化反轉製程示意圖，以電腦進行高壓電場放大器之儀器控制，將電極分別連接至晶圓之正負 z 面，以液態電極導通，進行極化反轉製程。	36
圖 3-2. 2	鈮酸鋰晶格極化反轉機制流程圖	37
圖 3-2. 3	極化反轉後之鈮酸鋰，以氫氟酸蝕刻+z 面後之結果。	38
圖 4-1. 1	1064 nm 1342 nm 繞射效率量測架構圖。	39
圖 4-1. 2	溫度 27°C 時，1064 nm 與 1342 nm 入射光第零階繞射光穿透率對應晶格 z 軸向外加電壓分布圖。	40
圖 4-1. 3	當存在多個空間結構時，其倒晶格向量與繞射光繞射角度關係圖。 $\Delta\theta$ 為非項為匹配之空間結構，所造成的角度差； ΔK 為空間向量的變異項； $\Delta\beta$ 空間向量之變異，所造成的相	

位不匹配項。	41
圖 4-1. 4 (a)1064 nm 與(b)1342 nm 第零階與第一階繞射光穿透率 對應電壓分布。	42
圖 4-1. 5 同一入射方向，外加(a)低電壓與(b)高電壓情況下，同 一結構中所能克服之導晶格向量誤差。	43
圖 4-1. 6 (a)1064 nm 與(b)1342 nm 入射雙波長布拉格繞射元件， 溫度對於繞射效率之影響。	44
圖 4-2. 1 以非週期性電光布拉格繞射元件，進行雙波長共振腔 Q 調制，產生短脈衝高尖端功率之橘黃光輸出架構圖。	46
圖 4-2. 2 Nd:YVO4 螢光發射頻譜。	47
圖 4-2. 3 脈衝和頻光特性量測；(a)為脈衝寬度與尖端功率對應泵 浦光電分布圖。(b)為增益介質吸收 808 nm 泵浦光功率為 8.142 W 時，和頻光與基頻光的脈寬分布與基頻光損耗的情 形。	48
圖 4-2. 4 增益介質吸收 808 nm 泵浦光功率為 8.142 W 時，實驗上 和頻光可觀測到高尖端功率輸出，此時，脈衝橘黃光雷射輸 出強度擾動約為 8.5%。	48
圖 5-2. 1 以二維結構，製作單晶塊元件，整合非線性和頻機制與 雙波長電光布拉格繞射器。	50

表目錄

表 2. 1 鋇酸鋰晶體 Sellmeier equation 參數對應表列。 11

表 4. 1 1064 nm 與 1342 nm 繞射效率量測架構條件列表。 ... 39

致謝

第一章 緒論

1-1 發展與歷史

1960年，Theodore Harold Maiman 用氙燈激發紅寶石產生自發輻射(spontaneous emission)，經由共振放大後，產生了人類文明史上的第一束雷射光 (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, LASER)^[1]。之後幾年間，各種類的氣體雷射與固態雷射相繼出現。但雷射增益介質(gain medium)選定後，介質自發譜線(spontaneous emission)則無法做變更，即便是透過共振腔的選擇或溫度的漂移，頻譜的調變範圍依舊有限。

有了雷射這種能量集中的光源，使得非線性光學(nonlinear optics)的研究，出現了一個契機。在雷射發明的隔年，J. Giordmaine等人便以雙折射(birefringence)的相位匹配(phase matching)方式，成功的將二倍頻(second harmonic generation, SHG)的實驗展示出來^[2]，之後非線性光學的發展便進入一個嶄新的階段，不再是只能以理論顯示其可能性而已。

非線性的機制之所以如此吸引人，其原因在於只要挑選適當的機制，適當的泵浦光，便可以達成多波長且可調的輸出光源。此外，部分的非線性晶體具有良好了電光(electro-optics)、聲光(acoustic

optics)、鐵電(Fero-electric)、熱電(thermal electric)及壓電
(piezoelectric)等特性，這使得非線性光學元件可以同時進行主動式的
調制，使得應用範圍更加廣泛，也增加其應用的潛力。

1-2 鈮酸鋰晶體 (Lithium Niobate, LiNbO_3)

鈮酸鋰為一種自然界不存在的化合物，在 1928 年，由 Zachariasen 首先發現合成^[3]。而在 1949 年，Matthiess 利用熔鹽法(Flux Method)^[4]長出的鈮酸鋰結晶，並發現其鐵電性質。而史上第一個單晶(single crystal)的鈮酸鋰晶體則是在 1965 年，Ballman 以柴式提拉法(Czochralski pulling method)長成^[5]。這種晶體機械性質良好，並且結構穩定。在室溫下，其結構屬於菱形晶系的變形鈣鈦礦(rhombohedrally distorted perovskite)結構，莫氏硬度為 5，密度為 4.64 g/cm^3 ，熔點為 1253°C ^[6]。

鈮酸鋰除了是一優良的非線性光學介質外，它還具有雙折射的特性，並且兼具電光與聲光的效應。此外，他亦是一個良好的鐵電、熱電、壓電材料。由於這些優勢，使得鈮酸鋰在各個研究領域被廣泛的使用。

本篇中，主要應用其電光的特性，進行一雙波長高效率繞射元件的開發與研究。

1-3 研究動機

高功率的短脈衝橘黃光雷射，在生醫、顯示科技以及天文觀測上都有重要的應用。但在波長範圍 550 nm ~ 650 nm 的橘黃光雷射光源卻相當稀少，效率高者更是難以取得。

2007 年，K. W. Su 等人以 YVO_4 晶體進行拉曼位移，將 Nd:YVO_4 的自發譜線由 1064 nm 移至 1176 nm，而在此架構中，若加入一倍頻晶體，即可產生 568 nm 之橘黃光的輸出^[7]。

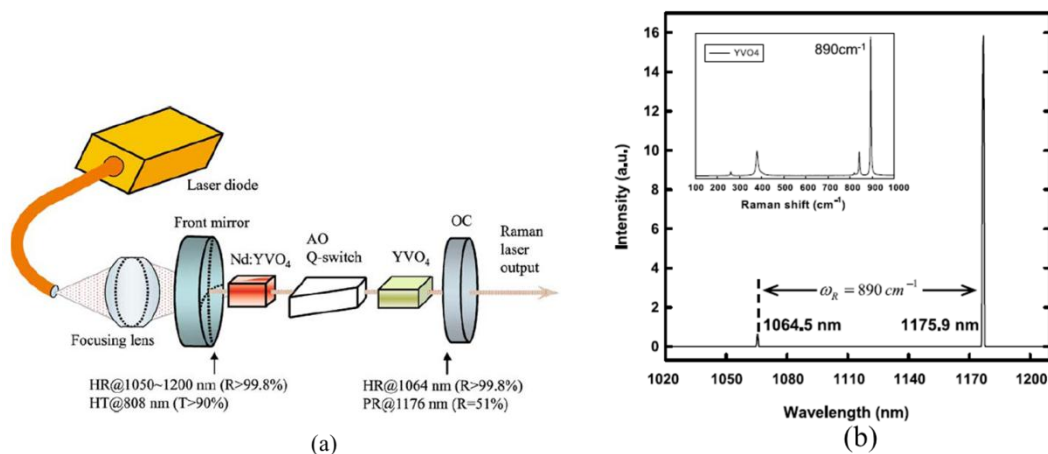


圖 1-3. 1 以聲光的方式進行主動式 Q 調制，並以一拉曼晶體進行拉曼位移，將譜線由 1064 nm 移至 1176 nm。(a)為實驗架構；(b)為雷射譜線拉曼位移的結果。

而透過非線性光學的機制，可以利用和頻(sum frequency generation)的機制，在 Nd:YVO_4 的系統中，達成橘黃光的輸出；其原因在於 Nd:YVO_4 的雷射系統中，其雷射的自發譜線包含 980 nm、1064

nm 及 1342 nm，而透過能量守恆的條件，以 1064 nm 的光子能量與 1342 nm 的光子能量進行和頻，透過適當的相位匹配條件，即可有效率的產生橘黃光的輸出。

2002 年，Y. F. Chen 以一 BIBO 進行和頻機制，並於共振腔內放置一聲光晶體，產生脈衝式橘黃光雷射輸出^[8]。聲光晶體產生的布拉格結構為在固定射頻頻率下，為單一週期的結構，故對於和頻的兩束基頻光，無法在相同入射角度的情況下，達到相近的繞射效率，更存在空間走離(walk-off)的問題。

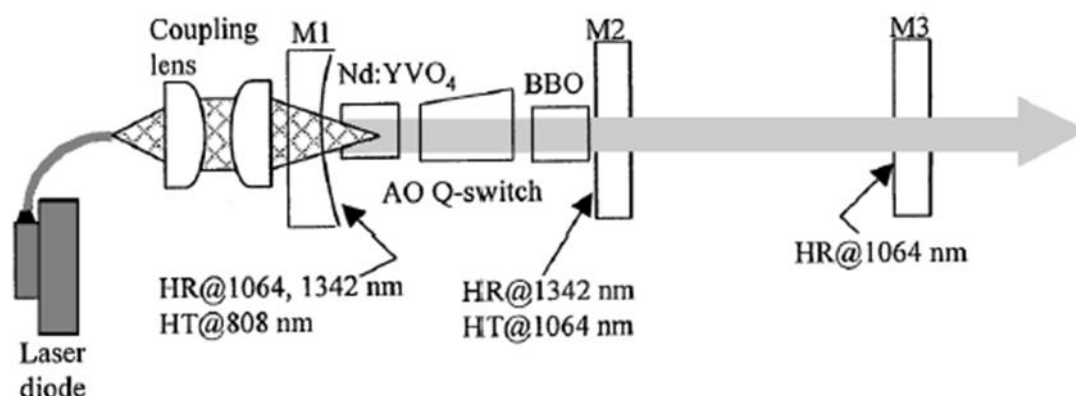


圖 1-3. 2 在 Nd:YVO₄ 之系統中，以 BIBO 進行和頻，並以 AO 晶體進行共振腔 Q 調制，產生脈衝橘黃光雷射。

就共振腔 Q 調制的機制看來，若是要以單一的 Q 調制器來進行和頻之兩基頻光的調制，在執行上是有困難的。George A. Henderson 便提出以 Y 型共振腔的方式，針對兩臂共振不同波長，而在兩臂上，各別加上 Q 調制器，達到兩束脈衝雷射輸出^[9]。此一方式雖然解決了

同時調制雙波長的問題，但由於架構龐大，在實用上有其限制。

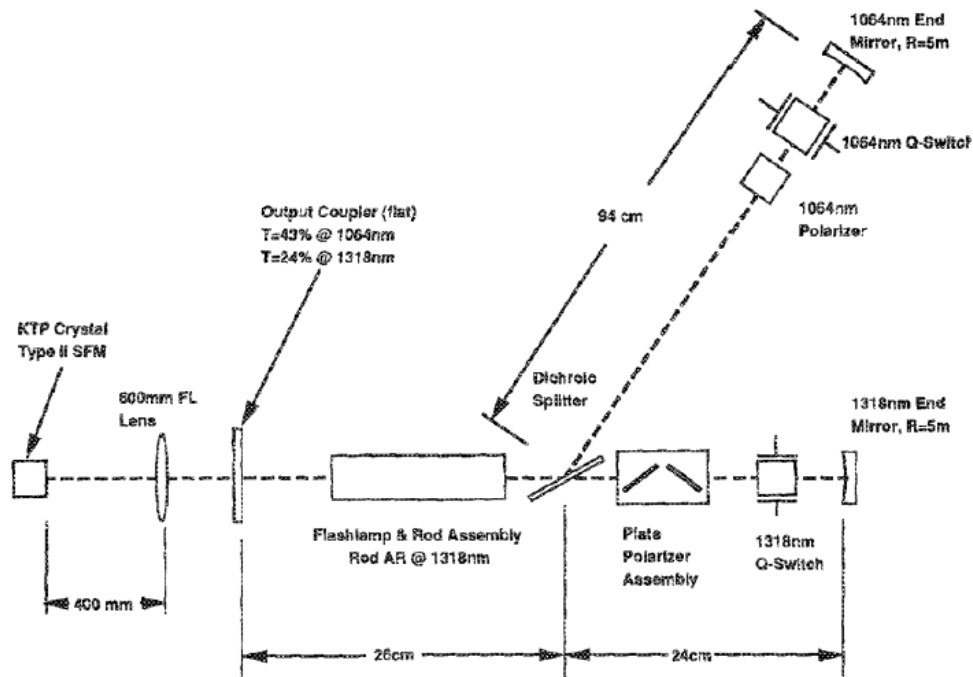


圖 1-3. 3 利用 Y 型共振腔，同時共振 1064 nm 與 1342 nm 的光子，並各別進行 Q 調制，且於腔內進行和頻。

2007 年，Y. Y. Lin 等人以一階電光效應，完成一布拉格繞射器，並將其元件置於 Nd:YVO₄ 系統雷射共振腔內，進行 Q 調制，達成了一布拉格 Q 調制的脈衝雷射輸出^[10]。而在同一年 S. T. Lin 等人更將其與非線性效應光參量產生的機制結合，完成了單塊多工的積體光學晶體^[11]。由圖 1-3.4(b)中，可以明顯看出繞射的趨勢幾乎不受溫度影響；但對於不同周期而言，在固定角度的情況下，則有明顯的效率改變。故在對於特定波長，以特定角度入射時，存在一最佳之空間周期，可以使得該繞射元件擁有較高的繞射效率。

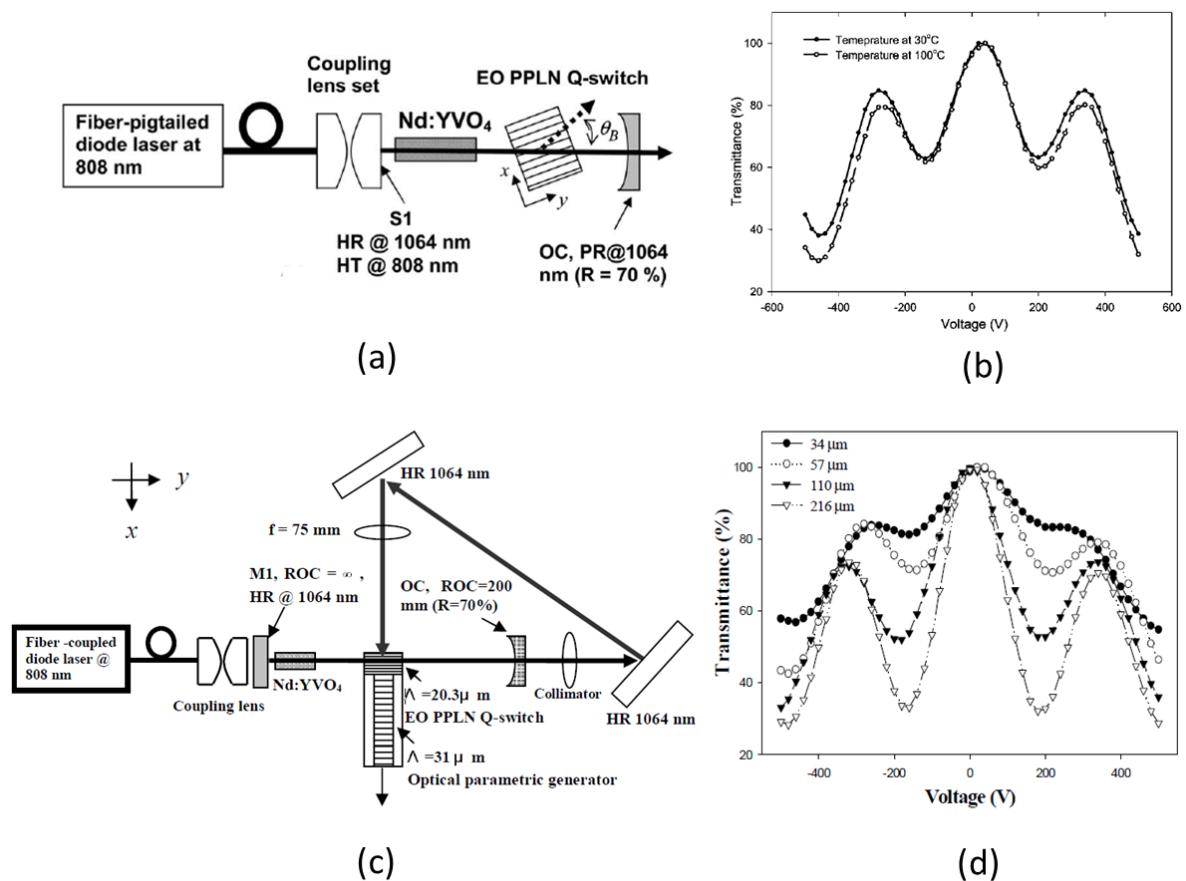


圖 1-3. 4 (a)以電光布拉格繞射元件至於共振腔內作為一 Q 調制器，產生一脈衝雷射輸出。(b)在不同溫度下，針對其繞射元件於共振腔外進行電壓對繞射效率之量測圖。(c)將電光布拉格元件與光參量產生器整合於單晶塊上，達成脈衝式的光參量產生訊號。(d)為針對不同空間週期的布拉格結構進行電壓對繞射效率的量測圖。

在本實驗中為了設計出滿足兩個波長繞射條件，以模擬退火法 (Simulated Annealing Algorithms, SA Algorithms) 在鈮酸鋰晶體上進行光柵結構的設計，以達到一光柵結構同時含有兩個波長繞射所需的空間週期。當在此一光柵結構中外加 z 軸向電場，並以設計的角度入射，

我們希望能得到對兩個設計波長良好的繞射效率。將此元件放置於共振腔內，即可以脈衝式的電訊號，同時對腔內的 1064 nm 及 1342 nm 之雷射光進行 Q 調制，輔以 BIBO 晶體的和頻機制，即可在 Nd:YVO₄ 的雷射系統中，完成一高尖端功率短脈衝的橘黃光雷射輸出。

1-4 內容概要

本篇論文中，第二章將詳述鋇酸鋰晶體外加晶格 z 軸向電場的效應，並介紹如何以電光的方式，產生一布拉格的光柵；接著說明如何以 Q-switch 完成高功率短脈衝雷射輸出及其機制；而在第二章的最後，會探討如何以 BIBO 完成和頻機制，達成橘黃光的輸出。

第三章部分，首先說明設計的概念，如何以模擬退火法，完成滿足多空間向量的布拉格結構設計，同時提升雙波長的繞射效率。並在之後敘述如何以極化反轉的製程，完成布拉格繞射元件的製備。

第四章則為實驗的系統架構設計，以及實驗量測結果。最後，在第五章則先分析實驗的結果，進行結論的分析，並探討延伸的實驗計畫，以及未來的展望。

第二章 理論分析

2-1 鈮酸鋰晶體之電光效應 (Electric-optical effect)

鈮酸鋰晶體為一負單軸(negative uniaxial) 雙折射晶體，具有尋常光(ordinary wave) 折射率 n_o 與非尋常光(extra-ordinary wave) 折射率 n_e ，且尋常光折射率大於其非尋常光折射率；其折射率橢圓球如圖 2-1.1 所示。

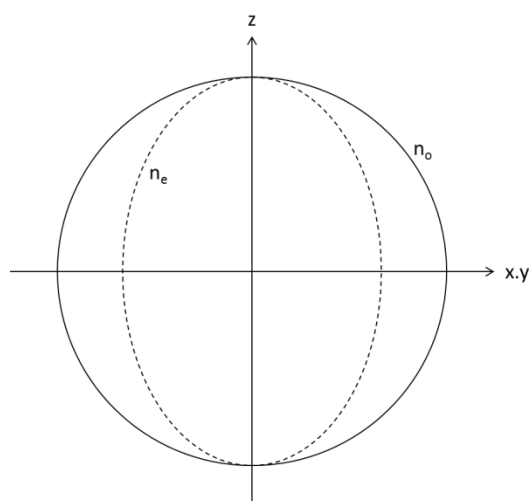


圖 2-1. 1 鈮酸鋰晶體折射率橢圓球分布。 n_e 為非尋常光折射率； n_o 為尋常光折射率。其光軸方向在晶軸的 z 方向。

若以橢圓球方程式來描述折射率的分布，可以以式 2-1-1 表示

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 \quad 2-1-1$$

而其中 $n_x = n_y = n_o$ ， $n_z = n_e$ ；尋常光折射率與非尋常光折射率會因

為溫度與色散關係而有所不同，亦即為一溫度與波長之函數，所以可

以將 2-1-1 改寫為式 2-1-2

$$\frac{x^2}{n_o(\lambda, T)^2} + \frac{y^2}{n_o(\lambda, T)^2} + \frac{z^2}{n_e(\lambda, T)^2} = 1 \quad 2-1-2$$

將其折射率分布，依據函數擬合，也就是所謂的 Sellmeier equation，

表示如式 2-1-3

$$n_{o,e}^2(\lambda, T) = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad 2-1-3$$

$$F = \frac{T - 24.5}{T + 570.5} \quad 2-1-4$$

T 為晶體溫度， λ 為入射波長；其對應參數如表 2.1 所示

表 2. 1 鈮酸鋰晶體 Sellmeier equation 參數對應表列。

Parameters	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3
n_o	4.9048	1.1774×10^5	2.1802×10^2	2.7153×10^{-8}	2.2314×10^{-2}	-2.9671×10^{-5}	2.1429×10^{-8}
n_e	4.582	9.921×10^4	2.109×10^2	2.194×10^{-8}	5.2716×10^{-2}	-4.9143×10^{-5}	2.2971×10^{-7}

考慮一反介電張量(impermeability tensor)

$$\vec{\eta} = \epsilon_0 \vec{\epsilon}^{-1} \quad 2-1-5$$

此時可以將折射率橢球以式 2-1-6 方式表示

$$\vec{\eta}_{ij} x_i x_j = 1 \quad 2-1-6$$

當晶體外加上電場後，反介電張量會因電場的影響而產生變化，

而在此一影響下，反介電張量的改變如式 2-1-7 表示

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \vec{\eta}_{ij}(E_k) - \vec{\eta}_{ij}(0) = \vec{\gamma}_{ijk} E_k \quad 2-1-7$$

其中 E_k 為外加電場， $\vec{\eta}_{ij}(0)$ 為未加電場的反介電張量，

$$\vec{\eta}_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad 2-1-8$$

$\vec{\gamma}_{ij}$ 為電光係數張量，此時只考慮線性的電光效應，即 Pockels

effect，其原因在於高次項的電光係數較小，效應較不明顯。

$$\begin{bmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad 2-1-9$$

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 & \Delta \eta_6 & \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 & \Delta \eta_2 & \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 & \Delta \eta_4 & \Delta \eta_3 \end{bmatrix} \quad 2-1-10$$

鈮酸鋰屬於 3m 點群結構的晶體，其電光係數的張量可以表示如

下

$$\vec{\gamma}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 2-1-11$$

在本篇所論述的實驗中，外加電場為晶軸 z 方向，故此時的介

電張量的變化為

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{bmatrix} \gamma_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{33}E_z \end{bmatrix} \quad 2-1-12$$

反介電張量為

$$\vec{\eta}_{ij}(E_z) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + \gamma_{33}E_z \end{bmatrix} \quad 2-1-13$$

將加入 z 方向正電場後的折射率橢圓球方程式改寫為式 2-1-14

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + \gamma_{33}E_z\right)z^2 = 1 \quad 2-1-14$$

折射率則可由下式得到：

$$n'_{x_{-+}} = n_o - \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{13}E_z \quad 2-1-15$$

$$n'_{y_{-+}} = n_o - \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{13}E_z \quad 2-1-16$$

$$n'_{z_{-+}} = n_e - \frac{1}{2}n_e^3\gamma_{33}E_z \quad 2-1-17$$

由上述的推導我們可以知道，將鉍酸鋰晶體加上主軸 z 方向電場時，尋常光折射率及非尋常光折射率均會因電場大小而改變。如圖

2-1.2 所示。而當外加 z 軸負電場時，折射率則如下列所示：

$$n'_{x_{--}} = n_o + \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{13}E_z \quad 2-1-18$$

$$n'_{y_{--}} = n_o + \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{13}E_z \quad 2-1-19$$

$$n'_{z_{--}} = n_e + \frac{1}{2}n_e^3\gamma_{33}E_z \quad 2-1-20$$

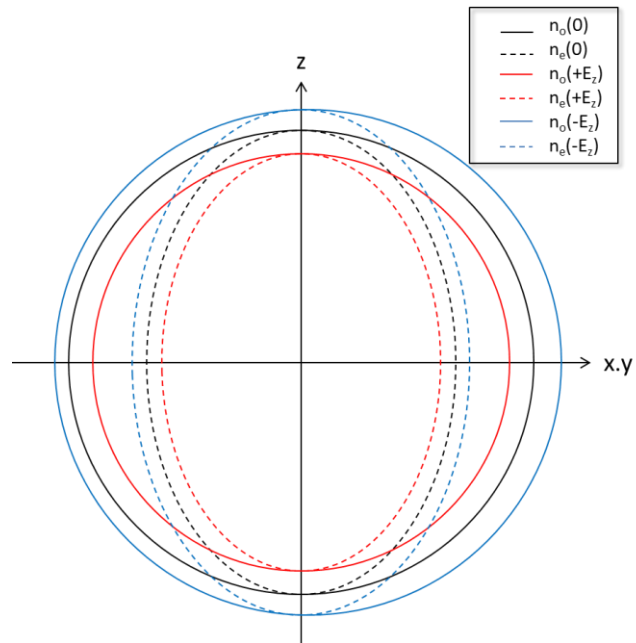


圖 2-1. 2 鈮酸鋰晶體外加 z 方向電場時，折射率橢圓球之分布變化情形。

2-2 布拉格繞射 (Bragg diffraction)

根據布拉格關係式，式 2-2-1，當存在週期性的空間結構時，此結構會提供一倒晶格向量(reciprocal vector) $\bar{K}$ ；而當一特定波長的波，沿一方向入射時，即會因此一倒晶格向量而產生一繞射光(diffracted wave)，其方向與波長滿足其相位匹時，此即滿足了布拉格條件，會有較佳的繞射效率。

$$2\bar{k} \sin \theta = m\bar{K} = m \cdot \frac{2\pi}{\Lambda} \quad 2-2-1$$

$$|\bar{k}| = \frac{2\pi}{\lambda} n \quad 2-2-2$$

$\bar{k}$ 為入射光之波向量， n 為傳輸介質中的折射率； θ 為入射光與入射平面所夾的角度，如圖 2-2.1 所示； m 為布拉格週期性結構的階數； Λ 為布拉格結構之空間週期。

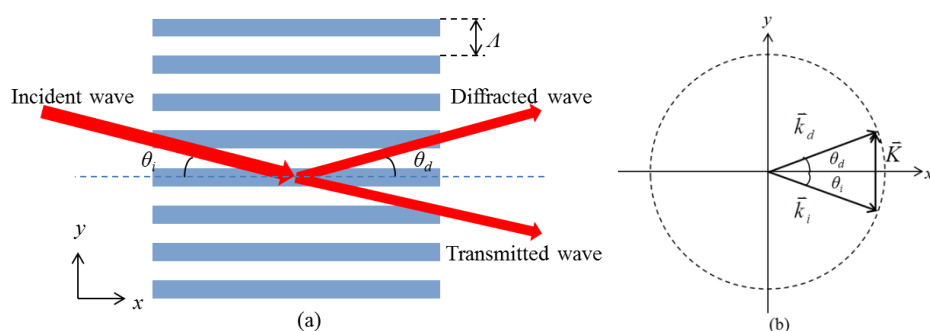


圖 2-2. 1 (a)當入射波(incident wave)進入週期性的布拉格結構，產生穿透波(transmitted wave)與繞射波示意圖。其向量機制在相位匹配的情況下，可以圖(b)表示； $\bar{k}_i$ 為入射波之波向量； $\bar{k}_d$ 為繞設波之波向量。

假設在此一結構中，能存在的光場分布為

$$E_T = A_i \hat{E}_i e^{i(\omega_i t - \bar{k}_i \cdot \bar{r})} + A_d \hat{E}_d e^{i(\omega_d t - \bar{k}_d \cdot \bar{r})} \quad 2-2-3$$

$\bar{k}_i = \alpha_i \hat{x} + \beta_i \hat{y}$ ， $\bar{k}_d = \alpha_d \hat{x} + \beta_d \hat{y}$ ； $\alpha_i = \alpha_d = \alpha$ ， $\beta_i = -\beta_d = \beta$ 。本實驗中我們考慮的入射波頻率 ω_i 與繞射波頻率 ω_d 相同，即 $\omega_i = \omega_d = \omega$ ；並擁有相同偏振的方向（均為非尋常光），所以 $|\bar{k}_i| = |\bar{k}_d| = |\bar{k}|$ ；最後，由其向量圖示可以看出 $\bar{k}_i + \bar{k} = \bar{k}_d$ ，並且波向量的大小相同，若布拉格結構所提供的倒晶格向量為沿著晶體主軸 x 軸之方向，則此時入射角度與繞射角度會對稱於晶體主軸 y 軸，即 $\theta_i = -\theta_d = \theta$ 。

將光場的分布帶入式 2-2-4 亥姆霍茲方程式 (Helmholtz equation)

中，

$$\nabla^2 \bar{E} + \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \bar{E}}{\partial t} = 0 \quad 2-2-4$$

得

$$\begin{aligned} & \hat{E}_i \frac{\partial^2 A_i}{\partial x^2} e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} - 2i\beta_i \hat{E}_i \frac{\partial A_i}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} - \alpha_i^2 A_i \hat{E}_i e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} \\ & + \hat{E}_d \frac{\partial^2 A_d}{\partial x^2} e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)} - 2i\alpha_d \hat{E}_d \frac{\partial A_d}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)} - \alpha_d^2 A_d \hat{E}_d e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)} \\ & + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n^2 [A_i \hat{E}_i e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} + A_d \hat{E}_d e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)}] = 0 \quad 2-2-5 \end{aligned}$$

因為能量耦合的過程，是隨著距離緩慢進行交換，在此一情況下，我

們可以藉由 SVEA (slow varying envelope approximation) 的近似，

$$\left| \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} \right| \ll \kappa \left| \frac{\partial A}{\partial y} \right|, \text{ 將其二次微分項省略。}$$

$$\begin{aligned}
& -2i\alpha\hat{E}_i \frac{\partial A_i}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} - 2i\alpha\hat{E}_d \frac{\partial A_d}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha x + \beta y)} \\
& = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n^2 \sin^2 \theta [A_i \hat{E}_i e^{i(\alpha t - \alpha x - \beta y)} + A_d \hat{E}_d e^{i(\alpha t - \alpha x - \beta y)}] \quad 2-2-6
\end{aligned}$$

本篇中所論述之布拉格光柵為相位式光柵，意即折射率隨著 x 方向週期性的改變。在 z 切(z -cut)鉍酸鋰晶體中，以電光調製之方式，外加晶格 z 軸向電場。所使用的入射場均為非尋常光，故可以將其折射率分布以 $n(x)$ 表示。

$$n(x) = n_e(x) = n_e \pm \Delta n_e g(x) \quad 2-2-7$$

Δn_e 為非尋常光折射率之變化量；如前一小節所述及，可以表示為 $\Delta n_{e-+} = -\frac{1}{2}n_e^3\gamma_{33}E_z$ 與 $\Delta n_{e-+} = -\frac{1}{2}n_e^3\gamma_{33}E_z$

$g(y)$ 為週期函數：

$$g(y) = g(y + m\Lambda) = \begin{cases} +1 & 0 \leq y < \frac{\Lambda}{2} \\ -1 & \frac{\Lambda}{2} \leq y < \Lambda \end{cases} \quad 2-2-8$$

以傅立葉級數(Fourier series)將 $g(x)$ 展開

$$g(y) = \sum G_m(y) e^{-iKy} \quad 2-2-9$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad , \quad D = \frac{L_B}{\Lambda} \quad 2-2-10$$

D 表示光柵中不同結構所佔的空間比例(duty cycle)； L_B 表示正折射率變化區域之長度。

將式等號兩側同乘上 $\hat{E}_l^* e^{-i(\alpha t - \alpha x \pm \beta y)}$ ， $l = i, d$ ，可得布拉格繞射之耦合方程式

$$\frac{dA_i}{dx} = -\kappa_{12} A_d e^{i(\Delta\alpha)x} \quad 2-2-11$$

$$\frac{dA_d}{dx} = -\kappa_{21} A_i e^{-i(\Delta\alpha)x} \quad 2-2-12$$

$$\kappa_{12} = \kappa_{21} = \kappa = \frac{\pi \Delta n_e G_m}{\lambda \cos \theta} \quad 2-2-13$$

在完全滿足相位匹配情況下， $\Delta\alpha = \alpha_i - \alpha_d = 0$ ，故可將耦合模態

方程式改寫為

$$\frac{dA_i}{dy} = -i\kappa A_d \quad 2-2-14$$

$$\frac{dA_d}{dy} = -i\kappa^* A_i \quad 2-2-15$$

藉由邊界條件，可以將入射場與繞射場與傳播的距離表示為

$$\begin{aligned} A_i(x) &= A_i(0) \cos \kappa x \\ A_d(x) &= -iA_i(0) \sin \kappa x \end{aligned} \quad 2-2-16$$

進而我們可以得到其繞射效率為

$$\eta_{diff} = \frac{I_d}{I_i} = \frac{|A_d(L)|^2}{|A_i(0)|^2} = \sin^2 \kappa L \quad 2-2-17$$

由式 2-2-17 中我們可以看出在符合布拉格條件下，影響繞射效率的因子；第一個為折射率變化之大小；折射率變化與電光係數及外加 z 軸向電場之大小成正比，故可以利用提高外加電場來達到效率的提升，再來是晶體長度，使用越長的晶體讓入射光與繞射光的作用長度變長，並且可降低我們需要外加的電場強度。還有光柵結構中對應繞射波長的倒晶格向量的權重(對應傅立葉係數 G_m)，我們希望藉此來調整兩入射波長的繞射效率。

2-3 共振腔調制 (Cavity Q-switch)

Q-switch 是一種普遍用來產生脈衝雷射的方法。其脈衝寬度 (pulse width) 可從數個到數十個奈秒(nano second, ns)。而在尖端功率 (peak power) 亦可達到數十個百萬瓦特。Q 指的是共振腔內共振條件的優劣；當腔內的 Q 值越高，表示此共振腔損耗較低，意即可在較低的泵浦光入射的情況下，克服其共振腔損耗，達成雷射共振輸出。

在本實驗中，我們先使共振腔處於一低 Q 值的情況，讓上能階粒子累積，而在一瞬間將共振腔 Q 值提高，使得雷射上能階粒子大量落到下能階，執行受激輻射 (stimulated emission)，即可產生高尖端功率之脈衝雷射。

一個好的 Q-switch 雷射必須具備以下幾個條件；首先，自發輻射的粒子解激時間(life time)必須要足夠長，至少大於脈衝產生所需要的時間。如此便能提高上能階的粒子數。其次，在上能階粒子數累積的期間內，共振腔的損耗必須越高越好，使得上階粒子盡可能的累積。最後，Q 值調變切換的時間必須遠小於自發輻射的粒子解激時間，使共振腔內的光子能夠在極短的時間內克服損耗，進行放大。

Nd:YVO_4 為一四能階之雷射系統，而在此系統下，可以將雷射的速率方程式(rate equations)來描述其共振腔的狀態。

$$\dot{N} = W_p(N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \quad 2-3-1$$

$$\dot{q} = (V_a B N - \frac{1}{\tau_c})q \quad 2-3-2$$

$\dot{N}$ 增益介質中上能階粒子數的變化率； W_p 表示粒子躍遷至上能階的機率(probability)；為 $N_t = N_1 + N_2$ 上下能階粒子數的總和； N_1 與 N_2 則分別對應下能階與上能階之粒子數量； N 為居量反轉的粒子數； N_i 、 N_f 分別是 Q-switch 前後的居量反轉粒子數， B 為例子受激輻射的或然率(Stimulated emission probability)； q 為共振腔內光子數量； V_a 表示共振腔內穩定模態的體積； τ 為上能階粒子之解激時間。

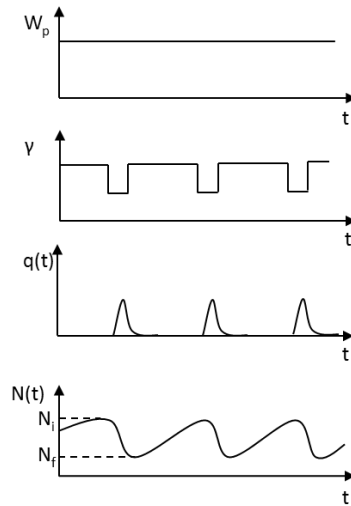


圖 2-3. 1 損耗高(Q 值較低)時，上能階粒子數可大量的累積；而在損耗較低時(Q 值較高)，累積的上能階粒子即釋放至下能階，進行光子數的放大。 γ 表示共振腔內的損耗； t_w 表示共振腔維持高損耗的時間。進行 Q 調制時，雷射上能階粒子數即共振腔內光子數量隨時間的變化。 $q(t)$ 為共振腔中，光子數量的分布； $N(t)$ 表示該時間上能階粒子的居量。

在圖 2-3.1 中，當 $t=0$ 時，Q 調制的機制使得腔內的損耗瞬間由高變低，使得腔內的雷射光子因為大量累積的上能階粒子，準備開始共振放大。而此時居量的變化與光子數均為零。在初始狀態，增益介質的能階中，上下能階所有的居量總合為 N_t ，一般情況下，實際參與雷射產生的居量 N 只是其中很小的一部分，即 $N \ll N_t$ ；但在連續泵浦的情況下，上能階粒子數持續獲得補充，即便在脈衝產生後，仍有一最低的居量 N_f 在其能階中，而其中包含累積時間 τ_p 中所衰減掉的粒子數。故可以將開啟 Q 調制瞬間的居量 N_i 表示為式 2-3-3。

$$N_i = \tau W_p N_t - (\tau W_p N_t - N_f) e^{\frac{-\tau_p}{\tau}} \quad \text{式 2-3-3}$$

一般來說，透過 Q 調制所產生的脈衝雷射，時脈上的脈衝寬度大約為幾十個奈秒，相較於自發輻射的生存時間，大約幾個微秒或數十個微秒之間，對於居量反轉的粒子數與共振腔內光子數的增減，影響的效應並不大。故透過此關係，可以將式 2-3-1 與式 2-3-2 化簡為較簡化的雷射機率方程式。

$$\dot{N} = -BqN \quad 2-3-4$$

$$\dot{q} = (V_a BN - \frac{1}{\tau_c})q \quad 2-3-5$$

而當脈衝峰值產生時產生時， $t=t_d$ ，共振腔內雷射光子數量已達到最高值，即 $\dot{q}=0$ ，但上能階粒子在逐漸解激的過程中，逐漸供不應求，導致光子數的增加率因此而逐漸下降，此時我們稱該居量以達到

連續輸出雷射之最大反轉居量(critical inversion)，即

$$N_p = \frac{1}{\tau_c V_a B} = N_{ic} \quad 2-3-6$$

脈衝的產生機制，在於高損耗時在上能所累積的粒子數，而在損耗減低時，並非所有累積的上能階粒子都能貢獻於受激輻射，轉換為光子能量輸出，故定義一數值 $x = N_i / N_p$ ，用來表示高損耗時累積的粒子數與低損耗時最低所需要的粒子數比值。 x 值越大，表示損耗在 Q 調制的前後相差幅度越大，即累積的程度越高，產生的脈衝尖端功率也就越大。

將式 2-3-3 與式 2-3-4 相除後，對於時間積分的結果，可以得到共振腔內光子隨時間的變化函數 $q(t)$

$$q(t) = V_a (N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)}) \quad \text{式 2-3-7}$$

而當 $t = t_d$ 時， $N = N_p$ ，式 2-3-7 則可以改寫成

$$q_p(t_d) = V_a (N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad \text{式 2-3-8}$$

輸出的尖峰功率值我們可以表示為

$$P_{peak} = (\frac{\gamma_2 c_0}{2L}) h \nu q_p = (\frac{\gamma_2}{2}) (\frac{A_e}{\sigma}) (\frac{h \nu}{\tau_c}) (\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad \text{式 2-3-9}$$

γ_2 為雷射輸出耦合鏡之損耗； A_e 為共振腔中，模態之等效截面積；

L 為共振腔內單趟之光程。

脈衝產生的重複頻率也是影響其狀態的重要因子。當重複頻率太高時，及脈衝重複出現經過的 τ_p 太短，使得上能階粒子未累積到最大

值即宣洩；反之，若超過解激的時間則會因自發輻射的機制，而造成上能階粒子的浪費。於是便以定義一上能階粒子的使用效率

$\eta_E = (N_i - N_f) / N_i$ ，用以確定真正經由雷射系統第二面共振鏡所輸出能量。

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E \right) \left(\frac{A_e}{\sigma} \right) h\nu \quad 2-3-10$$

有了脈衝的輸出能量以及尖峰功率，最後定義一 $\Delta\tau_p$ 描述脈衝時域上的寬度

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{peak}} \quad 2-3-11$$

對於脈衝的特性，便可由這些數值清楚的定義。

2-4 和頻機制 (Sum Frequency Generation, SFG)

晶體極化率(Susceptibility) χ 與其材料之電偶極(dipole)響應有關。當輻射一電磁場進入該材料，會使得電偶極產生振盪，產生新的輻射場輸出。

$$\nabla^2 \tilde{E} - \frac{1}{c_0} \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \tilde{P}}{\partial t^2} \quad 2-4-1$$

其中， c_0 為真空中之光速； μ_0 為真空中之磁導率(permeability)； $\tilde{P}$ 為電偶極振盪，可以分為線性項 $\tilde{P}$ 與非線性項 $\tilde{P}_{NL}$ ，表示如式 2-4-2。

$$\tilde{P} = \tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL} = \varepsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \varepsilon_0 \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots \quad 2-4-2$$

而高階非線性的電偶極振盪，其極化率大小遠小於線性項，要觀察到非線性的偶極振盪項，必須要有能量集中的入射場；然而，在二階以上的極化率又遠小於二階之極化率，所以可以將更高階項的非線性效應略去，於此，我們只考慮二階之非線性偶極振盪，故

$$\tilde{P}_{NL} \approx \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t)。$$

將入射場的形式，以式 2-4-3 表示，代入式 2-4-2

$$\tilde{E}(t) = \frac{1}{2} (\hat{E}_1 e^{i\omega_1 t} + \hat{E}_2 e^{i\omega_2 t} + \text{c.c.}) \quad 2-4-3$$

經過適當化簡與晶格本身對稱的特質，可以得到二階非線性電偶極振盪的形式

$$\hat{P}_i(\omega_n + \omega_m) = \varepsilon_0 \sum_{jk} \sum_{nm} 2d_{ijk} \hat{E}_j(\omega_n) \hat{E}_k(\omega_m) \quad 2-4-4$$

下標 i, j, k 表示在座標軸上主軸方向；下標 n, m 此處為 1 或 2，分別代

表不同入射場。 d_{ijk} 為等效非線性係數，假設材料在工作波長中為無損耗且無吸收效應，且具有全排列對稱(full permutation symmetry)的條件，可以表示為

$$d_{ijk} = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_1; \omega_3, -\omega_2) = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_2; \omega_3, -\omega_1) = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_3; \omega_1, \omega_2) \quad 2-5-5$$

和頻的非線性偶極振盪，則可表示為

$$\hat{P}_i(\omega_1 + \omega_2) = \varepsilon_0 \sum_{jk} 2d_{ijk} \hat{E}_j(\omega_1) \hat{E}_k(\omega_2) \quad 2-4-6$$

由式 2-4-6 帶入式 2-4-1 中，並引入入射場式 2-4-3，共同求解，

可以解出和頻之模態耦合方程式

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} &= -i \frac{d_{eff} \omega_1}{c_0 n_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i\Delta\bar{k}x} \\ \frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} &= -i \frac{d_{eff} \omega_2}{c_0 n_{\omega_2}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-i\Delta\bar{k}x} \\ \frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} &= -i \frac{d_{eff} \omega_3}{c_0 n_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-i\Delta\bar{k}x} \end{aligned} \quad 2-4-7$$

其中， $\Delta\bar{k} = \bar{k}_{\omega_3} - \bar{k}_{\omega_2} - \bar{k}_{\omega_1}$ ，為其相位不匹配項。

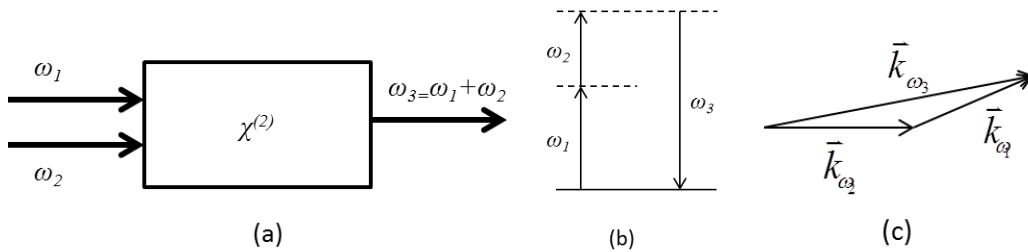


圖 2-4. 1 利用具有二階非線性特質的晶體，可以達成三波混頻的效應；(a)三波混頻之示意圖；當入射 ω_1 與 ω_2 ，利用能量守恆的關係式，可以得到一特定 ω_3 輸出。其能階表示如(b)。(c)為滿足相位匹配時，各波行進之波向量關係。

在弱轉換(low conversion)的情況下，將入射場 $\bar{E}_{\omega_2}$ 視為不消耗

(non-deplete)，即 $\bar{E}_{\omega_2}(L) \approx \bar{E}_{\omega_2}(0)$ ，且 $\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = 0$ 。代入邊界條件

$\bar{E}_{\omega_1}|_{z=0} = \bar{E}_{\omega_1}(0)$ 、 $\bar{E}_{\omega_3}|_{z=0} = 0$ 後，和頻的轉換效率，便可以以式 2-4-8 表示。

而式 2-4-9 則表示基頻光的消耗效率。

$$\eta_{\text{SFG}} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \Gamma^2 L^2 \frac{\sin^2 \left\{ \left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2} L \right\}}{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right] L^2} \quad 2-4-8$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \Gamma^2 L^2 \frac{\cos^2 \left\{ \left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2} L \right\}}{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right] L^2} \quad 2-4-9$$

$$\Gamma = \omega_1 \omega_3 P_2(0) \frac{2d_{\text{eff}}^2}{n^3 c_0^3 \varepsilon_0 A} \quad 2-4-10$$

$P_3(L)$ 為經過晶體長度 L 後，所產生的和頻光功率； $P_1(0)$ 為基頻光之初始功率。 A 為等效雷射光束之面積； ε_0 為真空中之介電係數 (Permittivity)。

當滿足相位匹配條件時，即 $\Delta k = 0$ 時，和頻光的效率與基頻光的消耗率可以簡化為下列形式

$$\frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \sin^2(\Gamma L) \quad 2-4-11$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \cos^2(\Gamma L) \quad 2-4-12$$

而在一般的情況下， ΓL 是相當小的數值，故可以將轉換效率近似為

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} (\Gamma L)^2 \quad 2-4-13$$

可以發現若要有效提高轉換效率，首要條件便是使得 $\Delta k = 0$ ，滿足其相位匹配條件。其次，則是兩入射光場的重疊性(overlapping)，以及光束等效截面積的大小；當兩基頻的光場疊合情況重合性越高，則表示在空間上有較多的區域可以進行和頻的非線性轉換；而當光束的等效截面積較小時，則可以有效的提升其效率值。故在兩基頻光的疊合率以及光束截面積之大小必須藉由共振腔的長度與比例，進行適當的調變，以期達到效率的最佳化。此外，非線性係數的選定亦是重要的一環，使光沿著適當方向傳播，以其在非線性矩陣中，取得該晶體之最大非線性係數。

本實驗中以 BIBO 執行和頻的機制。藉由能量守恆，可以得到當入射 1064 nm 與 1342 nm 之基頻光時，將輸出波長 593 nm 之和頻光。

$$E_T = h(\nu_1 + \nu_2) = h\nu_3 \quad 2-4-14$$

$$\frac{c_0}{\lambda_1} + \frac{c_0}{\lambda_2} = \frac{c_0}{\lambda_3} \quad 2-4-15$$

因為 BIBO (BiB3O6) 為一負單軸雙折射晶體，故光束以不同角度、不同偏振方向入射時，會對應到不同折射率的數值。而因為色散的現象，對於不同波長的入射光子，亦會有不同的折射率。而折射率橢圓球，亦會隨著溫度而有所改變。所以，晶體中的折射率分布為一波長、

偏振、角度與溫度之相關函數。故在實驗上，選定波長與偏振方向後，在折射率橢球中，我們可找出適當的角度與溫度滿足相位匹配的條件。

$$k_1 + k_2 = k_3 \quad 2-4-16$$

$$\frac{2\pi n_i(\lambda_1, T)}{\lambda_1} + \frac{2\pi n_i(\lambda_2, T)}{\lambda_2} = \frac{2\pi n_i(\lambda_3, T)}{\lambda_3} \quad 2-4-17$$

下標 $i = e, o$ ，表示對應的為非尋常光或尋常光折射率； T 表示晶體溫度。

本實驗中，以第一型態(type I)的相位匹配條件，進行 1064 nm 與 1342 nm 的和頻，產生 593 nm 橘黃光輸出。由於 BIBO 屬於負軸晶體，基頻光與和頻光均為非尋常光。

第三章 元件設計與製程

3-1 雙波長布拉格繞射元件設計

布拉格繞射對於角度與波長十分敏感，在相同布拉格角度的情況下，若將波長移動，則會得繞射效率明顯的改變，此即向為不匹配所造成的結果。圖 3-1.1 為模擬的結果。當我們將波長移動 XX.XX nm 後，在同一角度入射的情況下，繞射效率明顯降低了一半；而 1342 nm 的繞射效率對電壓趨勢，在外加 z 方向電壓 -1000 V ~ 1000V 之區間則是幾乎無效應。

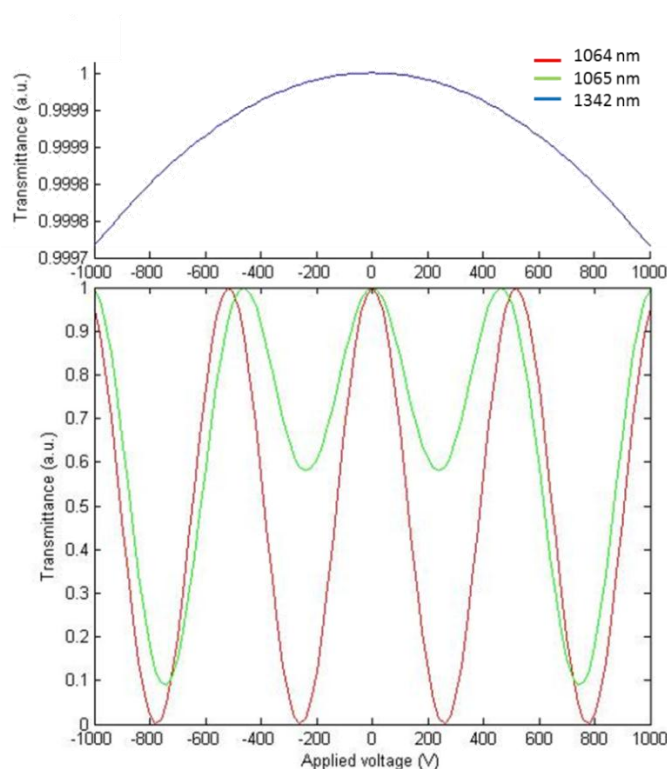


圖 3-1. 1 相同布拉格角度情況下，不同入射光波長入射單一空間向量之布拉格相位光柵，模擬繞射效率對應電壓之分布。

若要同時使得兩個以上的波長，能夠同時有效率的達成相位匹配條件，提高繞射的效率，則必須計算一非週期性(aperiodic)結構，滿足兩個波長所需補償的導晶格向量。如圖 3-1.2 所示。

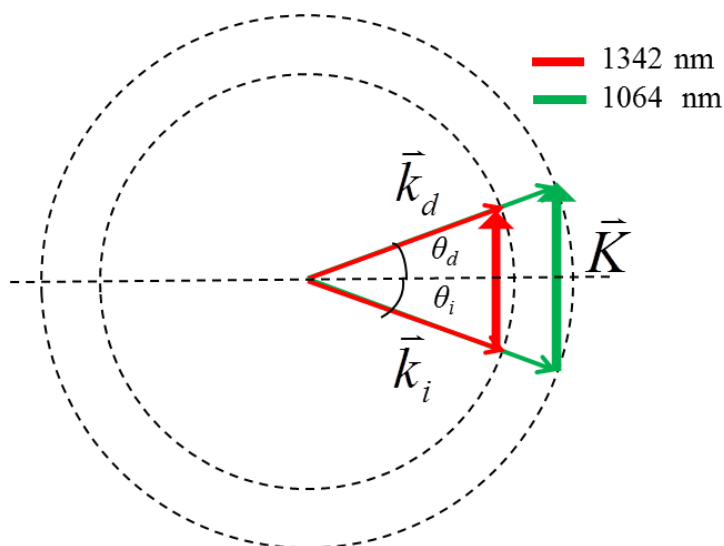


圖 3-1. 2 1064 nm 與 1342 nm 相同入射角度與繞射角度時，滿足相位匹配條件所需之導晶格向量示意圖。

而若對於目前的晶體長度，大約在公分(cm)等級，以微米(μm)等級的晶疇長度，若要完整計算出一最佳化解，則須計算多種的排列組合，耗費大量的時間。利用漸進式的演算法(Approximation Algorithm)，如基因演算法(Genetic Algorithms, GA)、模擬退火法等，利用特定的流程，對一特定之初始條件進行一系列的優化，產生一最佳化的結構解。而此演算法具有高設計效率極低廉的成本，故在各領域中被廣泛使用。本實驗中，以模擬退火法的方式，計算正負晶疇的

分布，進行雙波長繞射效率的優化。

模擬退火法的概念是由 N.Metropolis 等人於 1953 年首先提出，念源自於材料科學中的退火(anneal)、冷卻(cooling)與再結晶(recrystallization)的過程，其目的在於修補材料結構中的各種缺陷。退火是利用高溫使材料原子具有足夠動能，使其晶格結構重新排列。讓溫度緩慢冷卻的過程中，使得原子動能逐漸下降，使原子能夠以最低位能的狀態排列，維持穩定狀態，排列為緊密的結構。

而此類似於退火方法的演算方式，則在 1983 年，由 S.Kirkpartick 等人提出完整演算法理論架構後才獲得重視。提供了一個在龐大解空間的複雜資料系統中，進行個體優化與搜尋最佳解的演算方式。

將組合方式視為一材料的結構；給定一初始退火溫度，以及環境的最終冷卻溫度，這兩個初始值皆對演算的結果與收斂具有相當的關連性。接著決定演算法的降溫程序，當降溫程序越快時，以材料的方式思考，即等同於未達最佳結晶結果，也就是運算出來的結構，並非最佳解。故此一降溫的程序，將成為影響是否為最佳解的要素之一。

在完成演算法的初始參數設定後，先行設定一週期性的解個體當做為其初始解。將其帶入設定的演化目標函數進行演算，使遠算出來的職，盡可能的使目標函數之數值趨於最低，即越接近最佳的組合結構。接著，系統依照所設定的降溫速率逐漸降溫，每經溫度的改變，

結構將會重新排列，產生一微擾(perturbation)。而將經過為擾後的結構，與前一狀態的結構進行比較其目標函數之數值。若目標函數值降低，則保存此結構，若否，則維持前一狀態之結構。

模擬退火法中，存在一機制，能夠跳脫區域最佳解。在個體經過為擾後，以一與環境溫度及目標函數相關的機率函數(ρ)來決定是否接受擾動後並未優化的組合。當其溫度越高時，其機率函數越大($\rho > \exp(-\frac{C_p}{T})$)，即容易出現整體能量較高的狀態，也就是擾動後未優化的結果。緩慢降溫的結果，則使得機率函數逐漸減小，使得為優化的機率降低，最終趨於一收斂解。

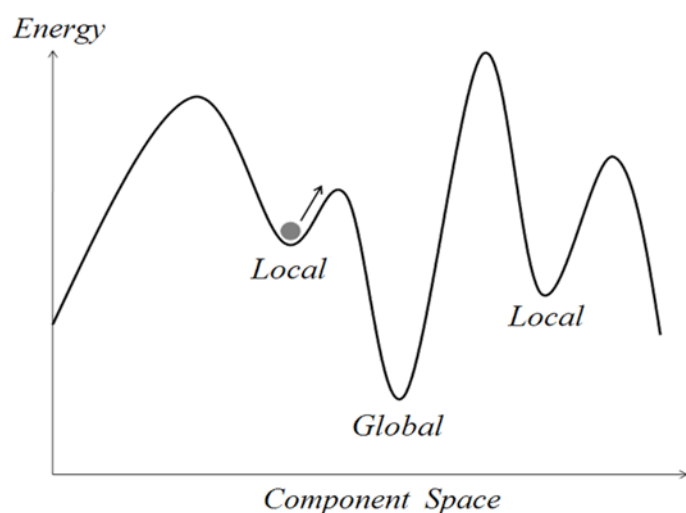


圖 3-1. 3 模擬退火演算法解空間之區域最佳解與全域最佳解示意圖。

最後，透過適當的參數設定，當溫度達到終端溫度時，即可達到整體系統中，近似於全域的最佳解。其流程圖如圖 3-1.4 所示。

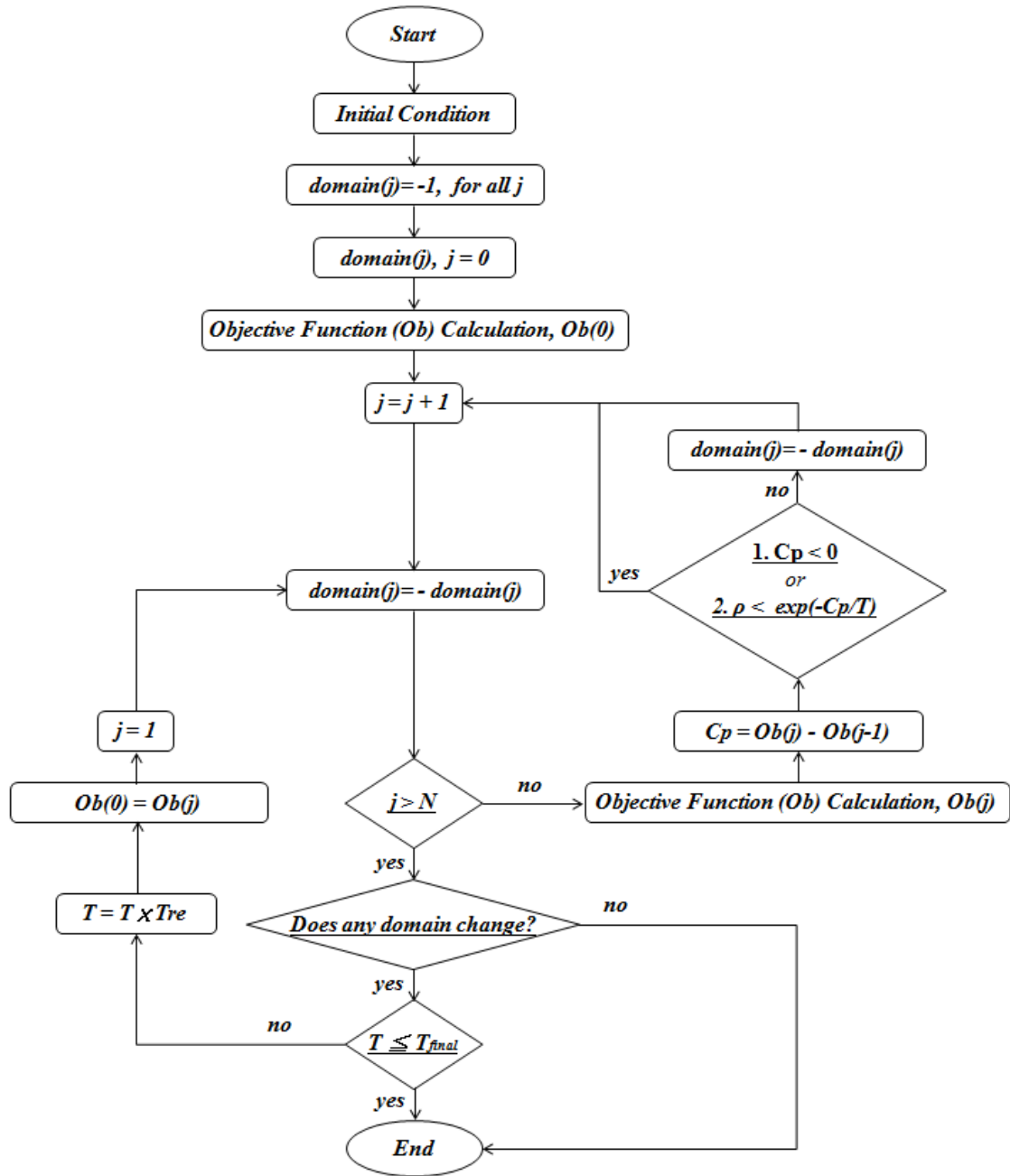


圖 3-1. 4 以模擬退火法設計非週期性晶疇極化反轉結構之流程

圖。

元件設計中，考慮到本實驗室微影製程的線寬極限 $1.1\ \mu\text{m}$ ，換算本實驗室的極化反轉製程晶疇寬度約為 $4\ \mu\text{m}$ ，定義此晶疇之大小微模擬退火法中的最小單元晶格(unit block)，進行正負晶疇分布空間搜尋，尋找一最佳分布使 $1064\ \text{nm}$ 與 $1342\ \text{nm}$ 雙波長達到理想的繞射效率。

進行計算時，以追求最高繞射效率為目標，調整適當設計電壓與設計溫度，透過權重函數的調變，使得雙波長皆能達到相近的高繞射效率。效率中，主要的因子為電壓與傅立葉係數；在設計中，利用設計的空間結構，盡可能的使傅立葉係數值提高，則可在設計上，有效降低所須外加的電場大小。

在設計的寬度為 $300\ \mu\text{m}$ ，晶體長度為 $40\ \text{mm}$ 的情況下，共有 60 格單位晶格，使其初始的晶格條件全部皆為反轉過的負晶疇。將其經過模擬退火演算法後，得到一正負晶疇的分布。再長度為 $40\ \text{mm}$ 的鈮酸鋰晶體上，外加晶格方向 z 軸向電壓為 $230\ \text{V}$ 時，其設計之繞射效率對於 $1064\ \text{nm}$ 可達 $93.23\ \%$ ； $1342\ \text{nm}$ 則達到 $92.25\ \%$ 。其傅立葉係數分布對應空間頻率的分布，如圖 3-1.5 所示。

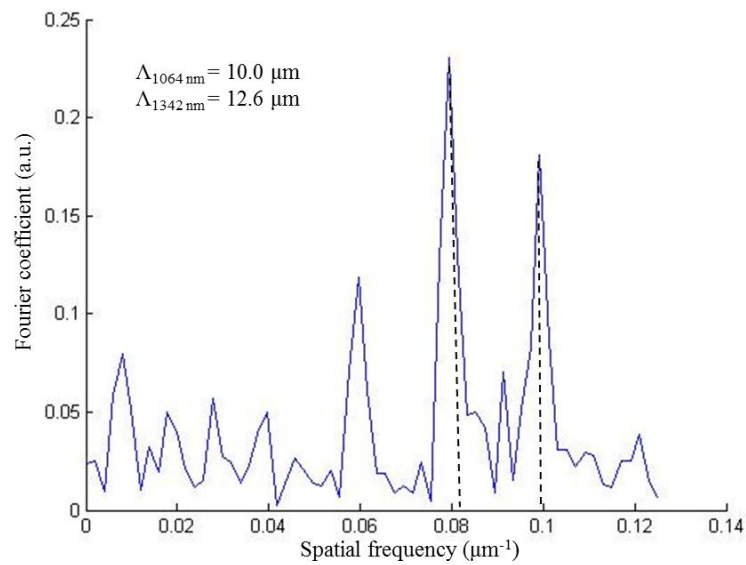


圖 3-1. 5 以模擬退火法設計一非週期性晶格極化反轉之雙波長電光繞射元件，其傅立葉效率對應空間頻率之分布。

在設計的結果中，由於可翻轉的晶格數較少，使得傅立葉係數在空間頻率中，除了對應 1064nm 與 1342 nm 的週期外，仍有其他的空間頻率。

3-2 雙波長布拉格繞射元件製備

利用鈮酸鋰雙穩態的特性，以極化反轉的技術，透過施加高電場的方式反轉鈮酸鋰晶體的自發偏振方向。首先，在鈮酸鋰晶體上以黃光微影製程(photo lithography)技術，由光罩(mask)轉印特定圖案；經過硬烤後以光阻作為高阻抗之阻擋層，飽和氯化鋰(Lithium Chloride, LiCl)溶液作為液態電極，進行極化反轉製程(domain polarization inversion)。



圖 3-2. 1 (a)微影製程流程圖；(1)清洗晶圓；(2)光阻塗佈；(3)光罩圖案轉印；(4)硬烤。(b)極化反轉製程示意圖，以電腦進行高壓電場放大器之儀器控制，將電極分別連接至晶圓之正負 z 面，以液態電極導通，進行極化反轉製程。

極化反轉的過程可分為六個步驟，如圖 3-2.2 所示。

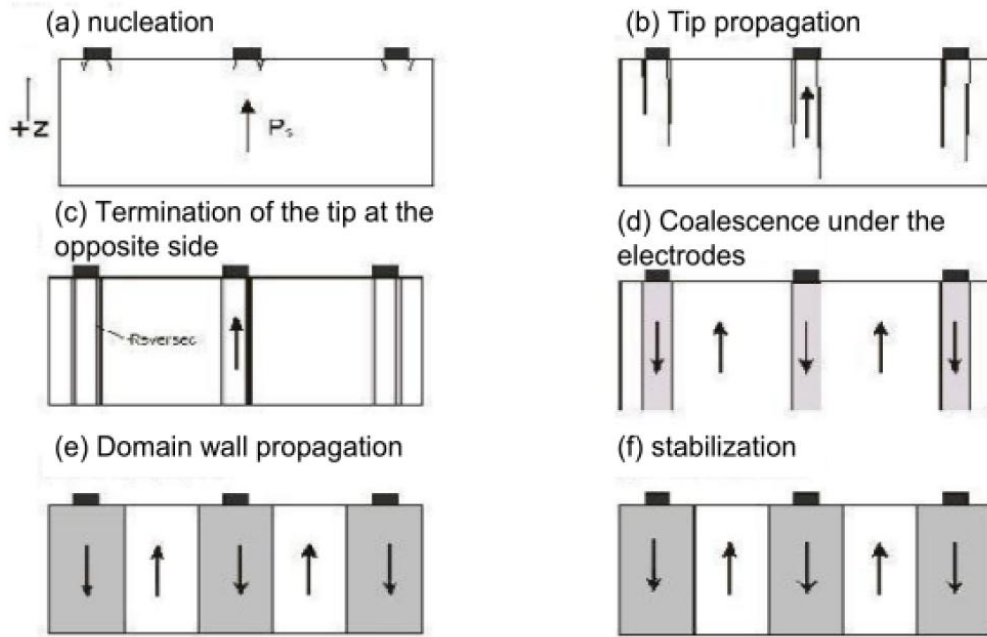


圖 3-2. 2 鈮酸鋰晶格極化反轉機制流程圖

首先，先以略低於矯頑電場的脈衝串，在定義的區域內，隨機增加成核點的密度，而這些成核點則是晶疇反轉的起點，在加上高於矯頑電場的外加場後，反轉的區域迅速的由這些成核點開始，由+z面沿z方向傳播，直至-z面為止。而當定義的區域下方完全反轉後，外加之高電場若持續存在，則晶疇的邊緣會開始側向的外擴，直至外加場消失為止。此一步驟對於正負晶疇所佔的比例影響甚鉅，亦是影響效率的原因之一。最後，即便晶格已反轉，不穩定的情況還是有可能造成晶格再次反轉回來，所以必須施加特定電場，來使晶格穩定，並防止以反轉的區域繼續擴張。

而在經過極化反轉後，利用銩酸鋰正負 z 對於氫氟酸(Hydrogen Fluoride, HF)蝕刻率的差異，可以觀察極化反轉的情形，圖 3-2.3 即為完成極化反轉製程後，以氫氟酸蝕刻的結果。

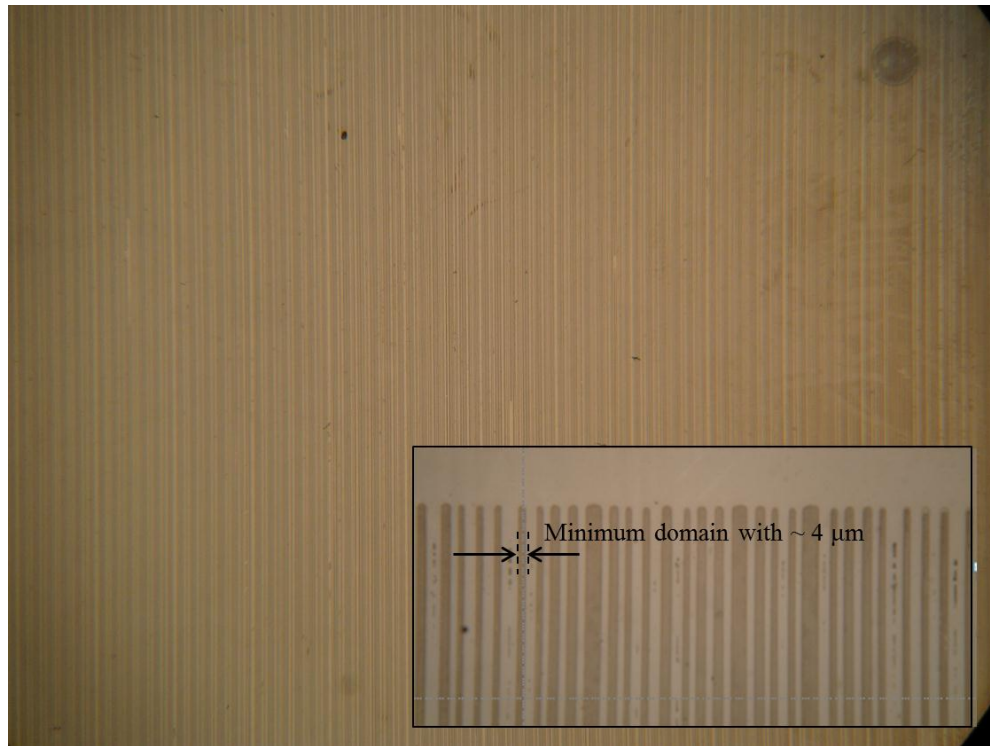


圖 3-2. 3 極化反轉後之銩酸鋰，以氫氟酸蝕刻+z 面後之結果。

完成極化反轉製程後，將晶體 y 端面，即光傳播之方向，拋光至光學等級，並蒸鍍上抗反射多層薄膜膜堆，降低共振腔內損耗。最後再以濺鍍的方式，在正負 z 面度上鍍鎳鉻(Nickel-Chromium, NiCr)合金，當作電光布拉格繞射元件之電極。即完成元件的製程。

第四章 實驗與結果

4-1 繞射效率量測

在完成元件後，首要的問題即是繞射效率的量測；對於 Nd:YVO₄ 的雷射自發譜線 1064 nm 與 1342 nm；實驗中，針對主要光波及第一階繞射光進行繞射效率趨勢之量測；以 Nd:YVO₄ 雷射系統，分別共振 1342 nm 與 1064 nm，如圖 4-1.1 所示。

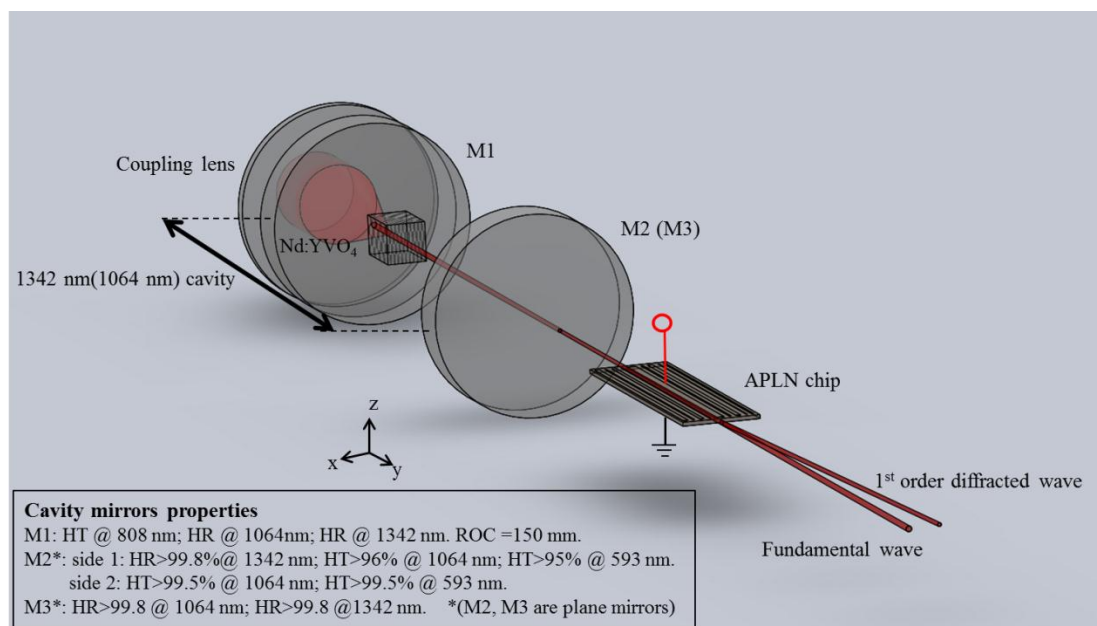


圖 4-1. 1 1064 nm 1342 nm 繞射效率量測架構圖。

表 4. 1 1064 nm 與 1342 nm 繞射效率量測架構條件列表。

	1064 nm	1342 nm
Cavity length	83 mm	153 mm
Beam radius at output of APLN	296 um	264 um
Distance from M2(M3)to APLN	70 mm	22 mm

藉由調整共振腔的長度，以及晶體擺放位置，模擬在共振腔內的光束尺寸 (beam size)。於鈮酸鋰晶體施加 z 軸向之電場，觀測其繞射光穿透之比例對於外加電壓的響應，其量測結果如圖 4-1.2 所示。

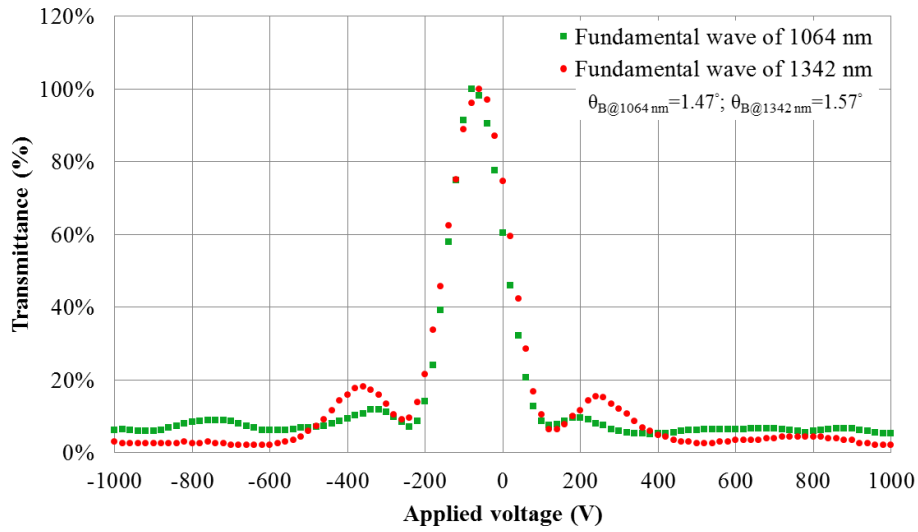


圖 4-1. 2 溫度 27°C 時，1064 nm 與 1342 nm 入射光第零階繞射光穿透率對應晶格 z 軸向外加電壓分布圖。

在第二章中，理論的推倒是建立在相位匹配的條件下，亦即 $\vec{k}_i - \vec{k}_d = \vec{K}$ 。而本實驗所設計的非週期性布拉格光柵則具有多種空間頻率，如第三章中圖 3-1.3 中，除了主要的空間頻率有較高的傅立葉係數之外，其他空間頻率也具有傅立葉係數。

由圖 4-1.3 中，當而入射光進入非週期的布拉格結構中，繞射光的方向則會有一角度的變異 $\Delta\theta$ 。然而對於布拉格的條件而言，此一

角度即會造成微小的相位不匹配 $\Delta\beta$ ，若是角度變異相當小，則仍具有相當的繞射能力；若是角度差異甚大，此時項為不匹配的效應便愈趨明顯，便無法在此一情況下，達成繞射的條件。

由於本論文中所探討的為電光布拉格元件，繞射效率公式中， κ 包含了傅立葉係數 G_m 項以外，還有一項外加電壓的因子（造成折射率變化）。在外加高電壓時，即便傅立葉係數數值不大，但效率卻會因高電場而將其效應放大。於是便可補償項為不匹配的繞射結構，使得該空間向量具備一定程度的繞射能力。於是在便會如實驗中所觀察到的效應，高電壓時，不如單一週期的布拉格元件，如正弦函數振盪。

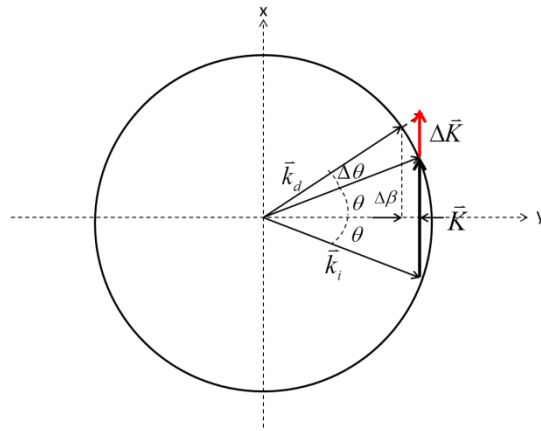


圖 4-1. 3 當存在多個空間結構時，其倒晶格向量與繞射光繞射角度關係圖。 $\Delta\theta$ 為非項為匹配之空間結構，所造成的角度差； ΔK 為空間向量的變異項； $\Delta\beta$ 空間向量之變異，所造成的相位不匹配項。

為了驗證此實驗現象與論述的正確性，分別從實驗與模擬兩方面著手，進行比對。實驗上，針對 第一階繞射點進行穿透比率的量測，其分布如圖 4-1.4 所示。

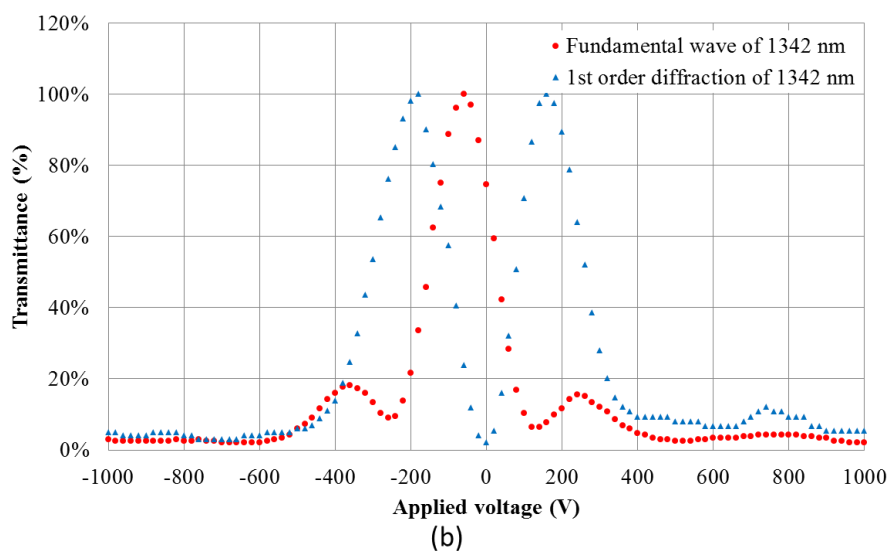
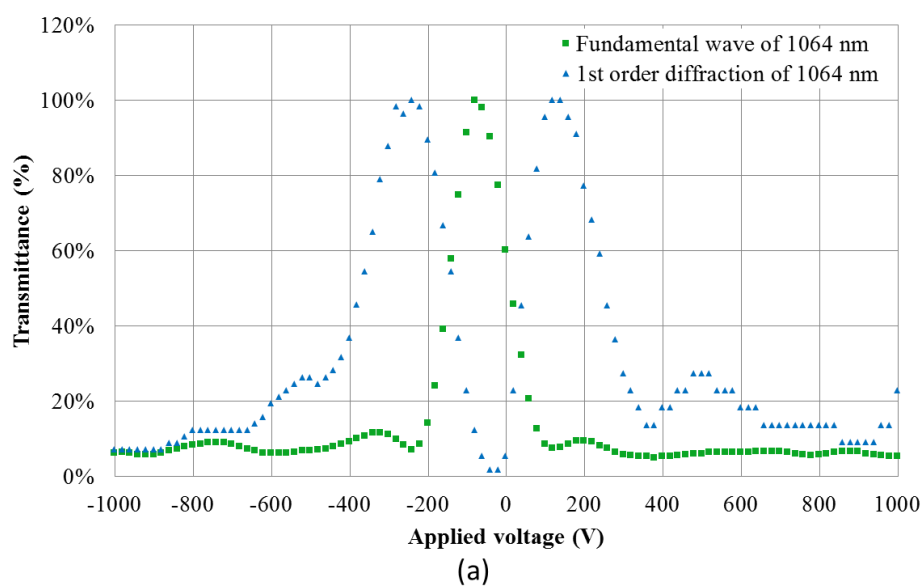


圖 4-1. 4 (a)1064 nm 與(b)1342 nm 第零階與第一階繞射光穿透率對應電壓分布。

觀察圖 4-1.4 之第零階與第一階繞射對應電壓的分布，第零階的第一個低點，幾乎與第一階的高點重合，意即在低電壓時，第零階的繞射現象，主要是由第一階繞射所貢獻。

而在高電壓的情況下，則是由其他相位不匹配項，因其外加電場對與繞射效率的提升，補償了傅立葉係數的不足，使得該結構可以滿足繞射的條件。

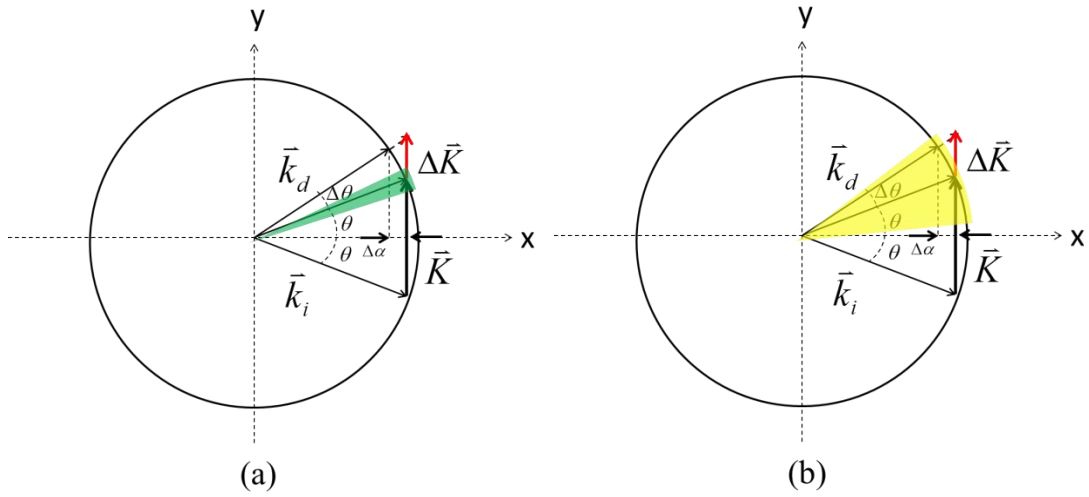


圖 4-1. 5 同一入射方向，外加(a)低電壓與(b)高電壓情況下，同一結構中所能克服之導晶格向量誤差。

當存在相位不匹配項時，繞射效率的表示將修正為式 4-1-1

$$\eta' = \frac{\kappa^2}{S^2} \sin^2(SL) \quad 4-1-1$$

其中，

$$S^2 = \kappa^2 + \left(\frac{1}{2}\Delta\alpha\right)^2 \quad 4-1-2$$

$\Delta\alpha = 2k \cos \theta_B \sin \Delta\theta$ ，為沿傳播方向上，空間向量的誤差分量。

低電壓的情況中，只有傅立葉係數較高者能有明顯的繞射效果；而在外加高電壓時，所能容忍的波向量誤差範圍相對於低電壓時較大，故傅立葉係數較低的空間頻率，也能對於該入射光有顯著的繞射現象。

進一步考慮溫度的效應；將鈮酸鋰晶體以溫度控制器調整其溫度，觀測其對於繞射效率的影響，得到結果，如圖 4-1.6。圖中可以發現，溫度對於此一布拉格元件的繞射現象並無顯著的影響。

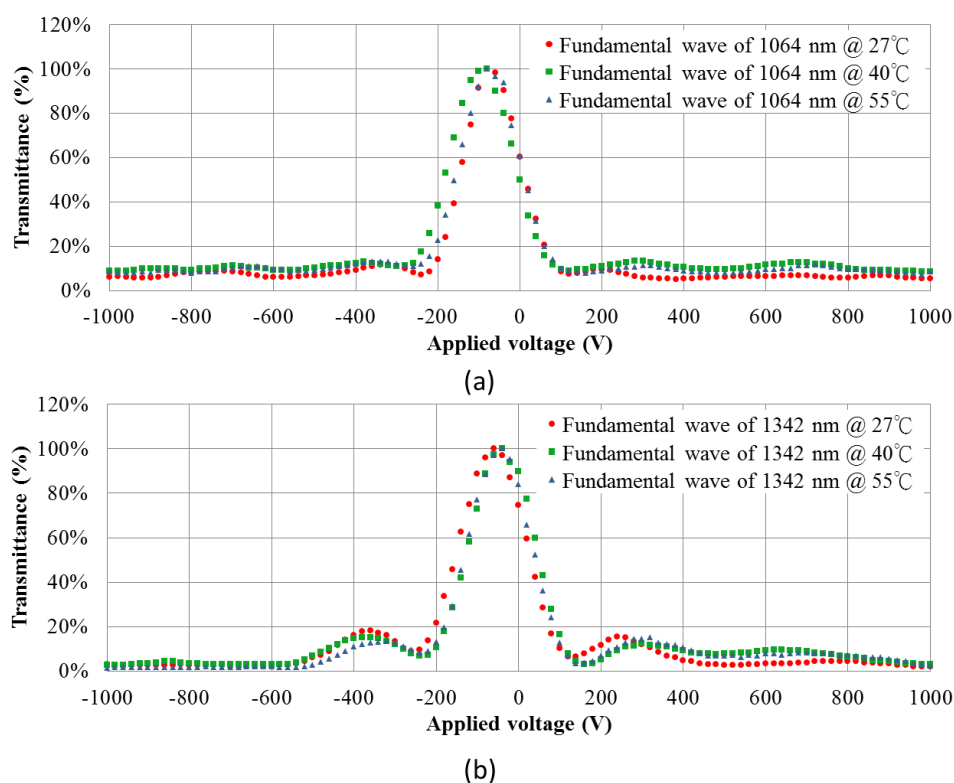


圖 4-1. 6 (a)1064 nm 與(b)1342 nm 入射雙波長布拉格繞射元件，溫度對於繞射效率之影響。

由繞射效率的量測，可以驗證設計的正確性，以及元件的可行性。

成功的設計與製造一非週期性雙波長調制之電光布拉格繞射元件。

4-2 Q 調制短脈衝雷射特性量測

實驗架構如圖 4-2.1 所示，在此一架構下，以美商國家儀器公司所生產的 FPGA 卡，連接電腦儀控，產生一方波脈衝訊號，其頻率為 1kHz，而方波訊號高電位的訊號期間為 300 ns。將此一訊號輸入脈衝訊號產生器(pulser)中，並以電源供應器(power supply)施加偏壓(bias)，產生一放大之高電壓週期訊號。將此一高電壓之方波脈衝訊號，連接至完成製程的鋯酸鋰晶片，進行電訊號的控制。

實驗的光學系統架構中，以一波長 808 nm 之半導體雷射 (diode laser) 作為泵浦光源，利用耦合透鏡組(coupling lens set)將其聚焦進入增益介質 Nd:YVO₄ 中，並分別架設 1342 nm 與 1064 nm 之共振腔，並將鋯酸鋰晶片與 BIBO 置入共振腔內，產生橘黃光之輸出。

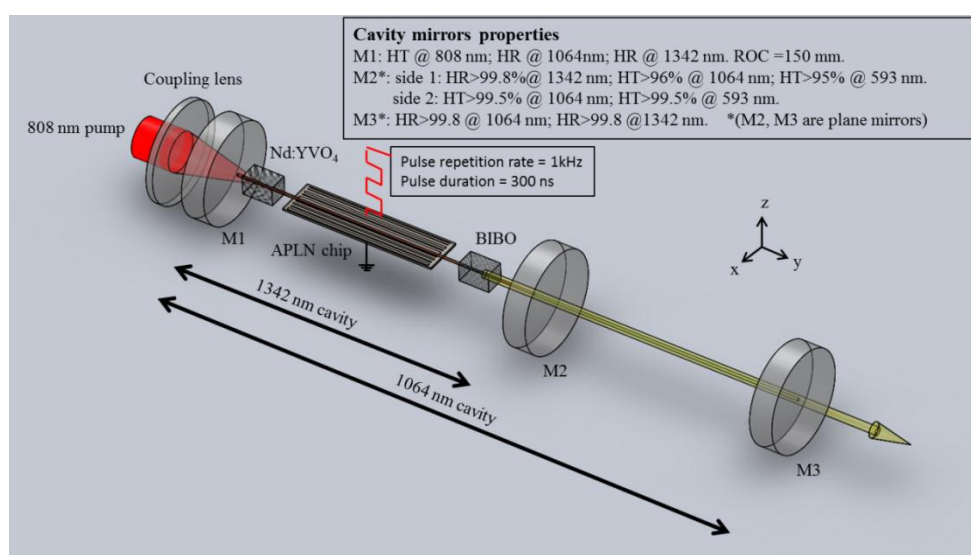


圖 4-2. 1 以非週期性電光布拉格繞射元件，進行雙波長共振腔 Q 調制，產生短脈衝高尖端功率之橘黃光輸出架構圖。

在共振腔長度的部分，由於 Nd:YVO_4 的螢光放射頻譜在 1064 nm 與 1342 nm 的比例差距甚大，如圖 4-2.2 所示，使得 1064 nm 的增益遠高過 1342 nm，故以共振腔長度比例的方式，使得 1342 nm 的光子取得增益的條件較具優勢。在同時，也使得雷射上能階的粒子數能平均分給此二波長，進而達到最佳的和頻脈衝輸出。

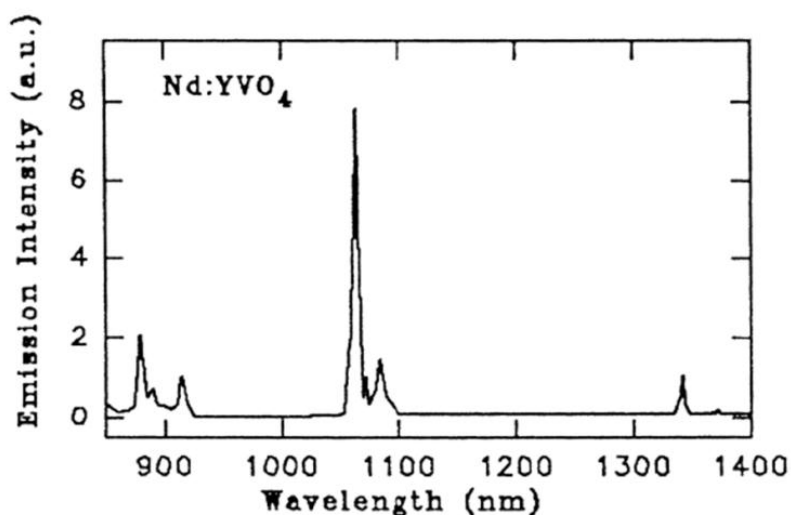


圖 4-2. 2 Nd:YVO_4 螢光發射頻譜。

針對輸出的橘黃光，進行脈衝光的訊號量測。其結果為圖 4-2.3 所示。在增益介質吸收泵浦光功率為 8.142 W 時，可達到最高尖端功率 167W 的脈衝橘黃光輸出，而其最小脈衝寬度(取其半高寬)，約為 9.7 ns；而雷射的輸出強度擾動(Fluctuation)為 8.5%。如圖 4-2.4。

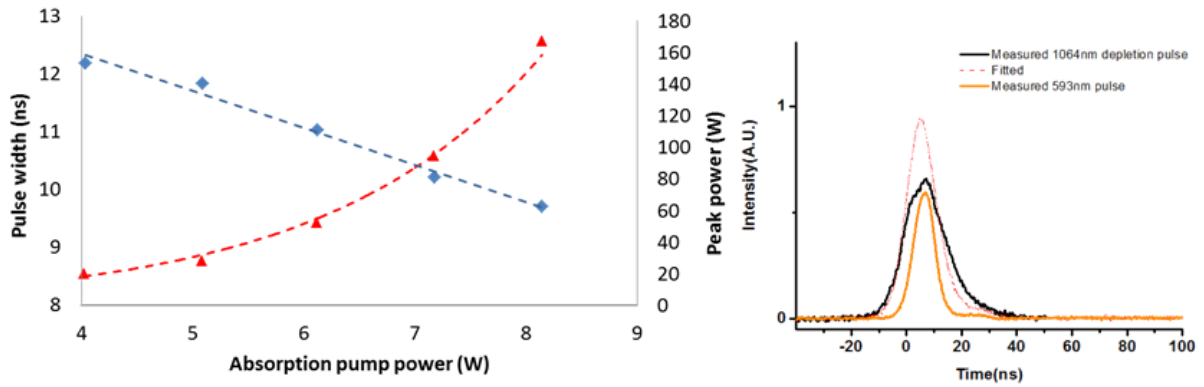


圖 4-2. 3 脈衝和頻光特性量測；(a)為脈衝寬度與尖端功率對應
 泵浦光電分布圖。(b)為增益介質吸收 808 nm 泵浦光功率為 8.142 W
 時，和頻光與基頻光的脈寬分布與基頻光損耗的情形。

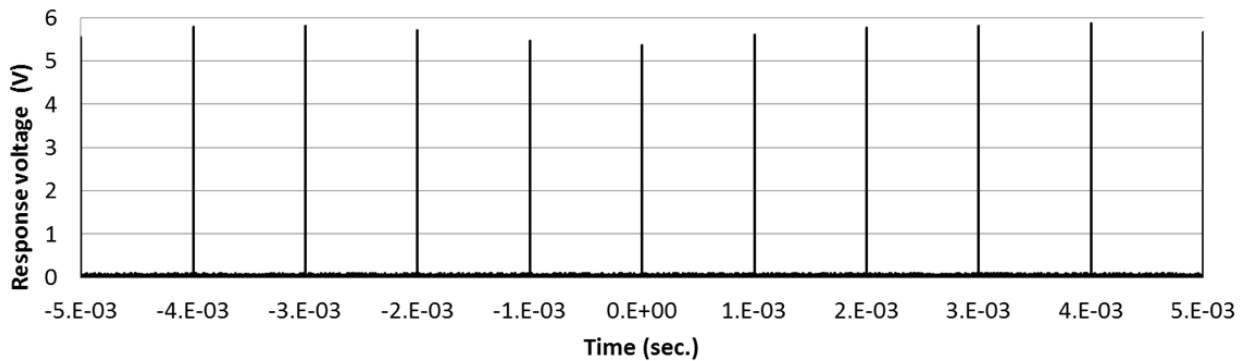


圖 4-2. 4 增益介質吸收 808 nm 泵浦光功率為 8.142 W 時，實驗
 上和頻光可觀測到高尖端功率輸出，此時，脈衝橘黃光雷射輸出強度
 擾動約為 8.5%。

第五章 結論與未來展望

5-1 結論

本實驗中，成功的以模擬退火法的方式，設計並研發出一能夠在單一入射方向，以相同布拉格繞射角，滿足雙波長高繞射效率的非週期性結構；透過晶格極化反轉的製程，將其結構製作於鈮酸鋰晶體上，成為一滿足雙波長高繞射效率之電光布拉格繞射元件。並以實驗模擬，檢驗實驗的正確性。

繞射效率方面，未能達到如理論值 93.23%與 92.25%的轉換效率，推測其原因，乃在於在晶格極化反轉製程時，晶疇並非如所設計般完美，存在一缺陷，而此缺陷及影響其傅立葉係數，使得效率降低。整體看來，則無法提供布拉格結構完整的導晶格向量補償，滿足其相位匹配條件。

將其置於共振腔中，輔以非線性和頻晶體 BIBO，成功的產生短脈衝且高功率之橘黃光雷射，其橘黃光 593 nm 最短脈寬為 9.7 ns，在增益介質吸收 808 nm 泵浦光功率為 8.142 W 時，可以達到 167.25 W 的尖峰功率。若將 BIBO 相位匹配角度與溫度做適當調整，則可將此系統的橘黃光尖端功率進一步提高。

5-2 未來展望

在成功的展示了雙波長的布拉格繞射元件之後，可以將其架構做進一步的延伸與探討。在本實驗架構中，以繞射元件進行共振腔的 Q 調製，輔以 BIBO 進行和頻的非線性轉換；但在共振腔中，存在多個界面；而界面會存在不可避免的菲涅爾反射(Fresnel refraction)現象，在這同時，也犧牲共振腔的長度，使得雷射的閾值功率(threshold power)變得較高。

為了改善此現象，我們將進一步將布拉格繞射元件與和頻的機制共同整合於單晶塊的鈮酸鋰中。如圖 5-2.1 所示；以二維的方式，經格 x 軸向為非週期性布拉格方向結構，同時針對 1064 nm 與 1342 nm 的基頻光進行繞射效率的提升；在 y 軸向則為和頻的周期性空間結構。

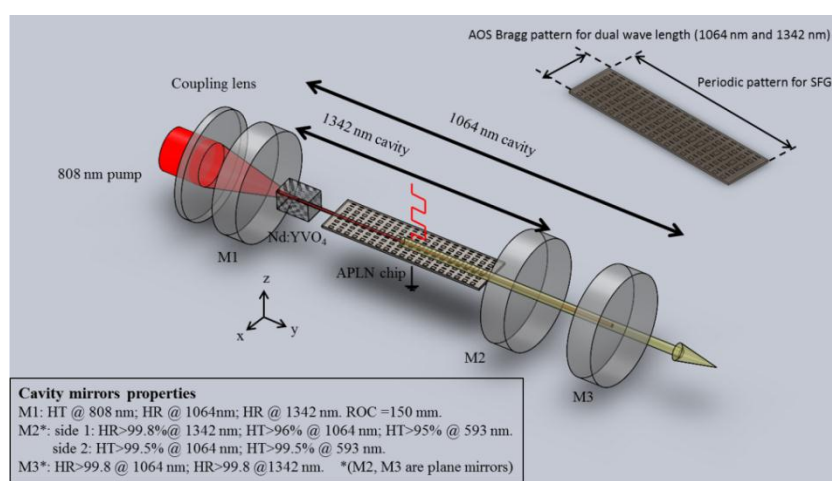


圖 5-2.1 以二維結構，製作單晶塊元件，整合非線性和頻機制與雙波長電光布拉格繞射器。

此一結構除了減少共振腔的長度與端面可能造成的菲涅爾反射，整合於單晶快的鈮酸鋰上更可有效率的提高其轉換效率，其原因在於鈮酸鋰的非線性係數大約為 BIBO 晶體的 11 倍，如此一來，可望提高約 120 倍的轉換效率，使輸出的橘黃光具有更高的尖端功率及更窄的脈寬。

第六章 參考文獻

- [1] Physics Today, pp.72 Oct. 2007
- [2] J. A. Giordmaine, “Mixing of light beam in crystal”, Phys. Rev. Lett. 8, 19–20 (1962)
- [3] W. H. Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv. No.4 (1928)
- [4] B. T. Matthias and J. P. Remeika, “Ferroelectricity in the illmenite structure”, Phys. Rev. 76 (1949) 1886.
- [5] A. A. Ballman, “Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique”, J. American Ceram. Soc. 48 (1965) 112.
- [6] 胡明理, ” Zn:LiNbO₃ 之晶體生長與其特性研究” , 中央大學 (2004)
- [7] k.w. Su, y.t. Chang, y.f. Chen, “Power scale-up of the diode-pumped actively Q-switched Nd:YVO₄ Raman laser with an undoped YVO₄ crystal as a Raman shifter”, Appl. Phys. B 88, 47–50 (2007)
- [8] Yung-Fu Chen, S. W. Tsai, “Diode-pumped Q-switched Nd:YVO₄ yellow laser with intracavity sum-frequency mixing”, March 15, 2002 / Vol. 27, No. 6 / OPTICS LETTERS

- [9] George A. Henderson, "A computational model of a dual-wavelength solid-state laser", J. Appl. Phys. 68(11), 5451(1990)
- [10] Y. Y. Lin, S. T. Lin, G. W. Chang, A. C. Chiang, and Y. C. Huang, Y. H. Chen, "Electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator as a laser Q-switch", March 1, 2007 / Vol. 32, No. 5 / OPTICS LETTERS
- [11] S. T. Lin, G.W. Chang, Y.Y. Lin, Y.C. Huang, A.C. Chiang and Y.H. Chen, "Monolithically integrated laser Bragg Q-switch and wavelength converter in a PPLN crystal", Optics Express, Vol. 15, Issue 25, pp. 17093-17098 (2007)
- [12] H. Hellwig __, J. Liebertz and L. Bohat'y, "EXCEPTIONAL LARGE NONLINEAR OPTICAL COEFFICIENTS IN THE MONOCLINIC BISMUTH BORATE BiB3O6 (BIBO)", Solid State Communications, Vol. 109, No. 4, pp. 249–251, 1999
- [13] 張煒堃碩士論文, "以串級式電光週期性晶格極化反轉鋇酸鋰達成三波長主動式 Q-調制 Nd:YVO4 雷射", June, 2007
- [14] 陳彥良碩士論文, "高效率雙 Nd:YVO4 雷射和頻黃光產生系統", June, 2007
- [15] 張錫雄碩士論文, "以單塊二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰同時作為Nd:YVO4雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器", 2010

[16] Amnon Yariv, Pochi Yeh, “Optical Waves in Crystals”, 1984

[17] Orazio Svelto, David C.Hanna, “Principle of Laser”, 1989